

Sumário

Energia de Rotas de Bicicleta em Forma Fechada: Duas Correções, um Offset de Recuperação na Descida que se Transfere entre Ciclistas, e um Dual Energia↔Tempo

Resumo

1. Introdução
 2. Trabalhos relacionados
 3. Dois motores sobre constantes compartilhadas
 4. O fator de recuperação na descida ϵ
 5. Dualidade energia↔tempo: $x^* = x + k_+ h_+ - k_- h_-$
 6. A subida acumulada depende da escala: a banda morta `k_smooth`
 7. Metodologia de validação
 8. Resultados
 9. Aplicações e implantação
 10. Discussão
 11. Conclusão e trabalhos futuros
- Disponibilidade de dados e código
- Ética e privacidade
- Agradecimentos
- Referências

Energia de Rotas de Bicicleta em Forma Fechada: Duas Correções, um Offset de Recuperação na Descida que se Transfere entre Ciclistas, e um Dual Energia↔Tempo

Working paper — notas de pesquisa do Pedal Hidrográfico (v1.0, julho de 2026). Benchmarks autorrelatados; não revisado por pares. Duas ressalvas governam todos os números de acurácia: **(i)** ambos os motores são condicionados à potência *medida* de cada pedalada — os números medem a consistência da contabilidade de energia, não previsão cega (§10.4); **(ii)** a calibração de ϵ é intra-amostra no ciclista 1, e sua margem entre ciclistas sobre uma constante fixa é sensível ao ciclista e aos parâmetros (§8.6). As alegações de novidade são limitadas pelo corpus (§10.3). O livro-razão completo de limitações é a §10.4.

Resumo

O planejamento de pedaladas comunitárias de bicicleta precisa de um número logo de início: a *energia* de uma rota, em kJ. Mostramos que a forma fechada barata $E \approx \alpha \cdot x + \beta \cdot (h_+ - \epsilon \cdot h_-)$, uma vez corrigidos dois artefatos sistemáticos, reproduz a energia mecânica medida $\int P \cdot dt$ com **mediana de 3,6% [IC 95% 2,0–5,6] sobre 44 pedaladas com medidor de potência — paridade estatística com a simulação de dinâmica direta padrão que ela aproxima [Martin et al. 1998] (5,1% [3,8–7,1]; a diferença pareada por pedalada não é significativa, §8.1)** — a uma fração do custo. As duas correções carregam quase todo o erro: cobrar a aerodinâmica de subida na velocidade plana de referência (corrigido por um split de α), e contar ruído fractal submétrico de subida como trabalho real de elevação [Rapaport 2011] (corrigido por uma banda morta de ~ 2 m, ou pelo escalar apenas-de-totais $k_{\text{smooth}} = 1 - c \cdot x/h_+$, $c \approx 3$ m/km). Ambos os motores rodam em **constantes físicas compartilhadas**, de modo que toda diferença entre eles é erro de modelagem, não descompasso de parâmetros — e todos os números de acurácia são condicionados à potência medida de cada pedalada: consistência da contabilidade de energia, não previsão cega.

O termo subespecificado é o crédito de descida $\epsilon \in [0, 1]$ — quanto da energia potencial da descida é recuperada em vez de perdida em arrasto excedente e frenagem. Damos a ele uma forma fechada no limite de inércia, $\epsilon(s) = \min(1, \alpha/(\beta \cdot s))$, ponderada pela queda ao longo do perfil, com um offset calibrado de $-0,13$. Ao longo de seis conjuntos de dados e três ciclistas ($\sim 1\,400$ pedaladas pontuadas, dois deles ciclistas independentes cujos históricos completos foram testados com toda constante congelada), o que se transfere de forma robusta é a **lei de energia** ($\sim 4\text{--}7\%$ de mediana em cada corpus) e o **próprio offset** (gaps medidos $0,12\text{--}0,13$ nos três ciclistas). A *habilidade* geométrica além de uma constante fixa é frágil: redução de RMS de 37% intra-amostra; uma vitória de $\sim 35\%$ congelada sobre um ciclista de inércia *sob a física genérica assumida, estreitando-se a um empate sob as constantes ajustadas do próprio ciclista*; empate-a-falha para um pedalador-de-descida rápido. A regra prática é simples — ϵ_{geom} em terreno aberto e inerciável, $\epsilon \approx 0,20$ fixo no para-e-anda urbano — e a recuperação na descida é inequivocamente real ($\epsilon = 0$ superestima em todos os corpora).

A energia tem um gêmeo temporal. Definir uma distância plana efetiva $x^* = x + k_+ \cdot h_+ - k_- \cdot h_-$ faz de k_- a imagem temporal de ϵ , e os dois são inter-deriváveis através da potência de descida compartilhada — um vínculo sem precedente localizado, cujo limite degenerado de inércia re-deriva ϵ_{coast} de forma independente. Testada contra o tempo em movimento medido, a metade de subida transfere-se a um ciclista nunca visto (6,6% mediano vs 7,6% ingênuo) enquanto a ponte de descida não prevê a velocidade de descida medida: descidas são limitadas por comportamento, então k_- , como o resíduo de ϵ , é definido por *como* o ciclista desce, não pela geometria.

A implantação acrescenta um achado final e estrutural: as constantes *comportamentais* da lei são **dependentes da escala**. No MDT de levantamento de 5 m usado em produção, a lei congelada cobra energia a mais em +3,6 a +9,4 pp em relação a um regime de 30 m (922 pedaladas); reajustar o trio de constantes (k_{smooth} , o offset de ϵ , o limiar de subida) como uma transferência pura de resolução — sem nunca tocar a energia medida — fecha essa lacuna no regime de terreno em que foi ajustado, com cada constante movendo-se exatamente como seu mecanismo prevê, mas não entre regimes: as constantes são funções de (*intervalo de amostragem, terreno*), não universais (§8.9). Com uma pré-suavização leve do raster ($\sigma = 10$ m) mais constantes efetivas por ciclista calibradas no próprio histórico de cada um, o pipeline implantado cumpre uma meta pré-registrada de **$\pm 5\%$ de erro / $\pm 2\%$ de viés** em pedaladas de validação

para os três ciclistas — a calibração, não a suavização, é a alavanca. Ambos os motores e a lei compartilhada estão implantados em três ferramentas abertas e local-first (sompasimu, amora, quilojaules).

1. Introdução

Um coletivo de ciclismo auto-organizado em São Paulo planeja pedaladas *seguindo a hidrografia soterrada da cidade* — “seguir as águas” — traçando os córregos e o relevo que a cidade pavimentou. Planejar essas pedaladas comunitárias precisa de um número logo de início: a *energia* de uma rota, em quilojoules — e vale ser preciso sobre *para que* esse número serve. Primeiro, energia converte-se em **duração**. O coletivo busca ser acessível a todos os perfis de potência de ciclista, então o planejamento adota por padrão uma potência de referência deliberadamente baixa (≈ 50 W médios): com a potência de referência fixada, o tempo é o grau de liberdade, e $\text{duração} \approx E/P$ transforma os kJ de uma rota numa estimativa de chegada (a §5 refina isso no modelo de tempo de distância plana efetiva). Pedaladas precisam ser limitadas no tempo — as pessoas têm trem para pegar — então calcular a energia de rotas novas, nunca pedaladas, é o que torna sua duração previsível. Segundo, energia deliberadamente **não é uma nota de dificuldade**: quão fácil ou punitiva uma pedalada *parece* é intensidade $\times$ duração, que varia por ciclista; a energia declara a demanda da rota sobre o corpo — um ponto de referência, não uma alegação sobre quão desafiadora ela é. A restrição é prática: a ferramentaria é de dados abertos e local-first, construída para rodar em um navegador ou em uma máquina auto-hospedada sem etapa de build e sem lock-in de nuvem, o que descarta computação pesada por rota como primitiva padrão de planejamento.

Há duas maneiras de colocar um número em kJ sobre uma rota. A maneira **canônica** é uma simulação de dinâmica direta: integrar o balanço de forças longitudinal [Martin et al. 1998],

$$m \cdot dv/ds = k_{\text{eff}} \cdot P/v - C_{\text{rr}} \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta - \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_{\text{dA}} \cdot (v + \text{wind})^2 - m \cdot g \cdot \sin\theta,$$

regime por regime, com um limite de freio/velocidade segura nas descidas. É precisa (aqui, 5.1% de erro absoluto mediano contra o $\int P \cdot dt$ medido sobre 44 pedaladas) mas rígida, opaca, e precisa de um solucionador de velocidade por segmento — pouco adequada ao planejamento iterativo sobre muitas rotas candidatas ou ao cálculo de campo por aresta sobre um MDE. A maneira **aproximada** é uma integral de energia em velocidade constante em forma fechada,

$$\begin{aligned} E &\approx \alpha \cdot x + \beta \cdot (h_+ - \varepsilon \cdot h_-), \\ \alpha &= (C_{\text{rr}} \cdot m \cdot g + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_{\text{dA}} \cdot (v_f + \text{wind})^2) / k_{\text{eff}}, \\ \beta &= m \cdot g / k_{\text{eff}}, \end{aligned}$$

linear na distância x , na subida h_+ e na descida h_- . Seu esqueleto $\alpha \cdot x + \beta \cdot h_+$ é um resultado de livro-texto; o termo decisivo — e subespecificado — é o crédito de descida $\varepsilon \cdot h_-$. O fator de recuperação $\varepsilon \in [0, 1]$ agrega as perdas específicas da descida que α (cobrado na velocidade de referência em plano v_f) não carrega: o arrasto aerodinâmico excedente de descer mais rápido que v_f , somado à frenagem. Na literatura mais próxima de potência no ciclismo de estrada e de roteamento por elevação não encontramos nenhuma expressão *validada, em nível de rota, em forma fechada* para tal ε agregado: a fronteira de inércia/marcha-lenta aparece como uma condição de velocidade em estado estacionário por inclinação

[Bigazzi & Lindsey 2019], e o roteamento energético de VE/e-bike trata a recuperação na descida como uma eficiência de regeneração por instante ou um potencial simétrico $m \cdot g \cdot \Delta h$, nunca como um $\epsilon < 1$ calibrado incorporado a uma lei de rota em forma fechada.

Este artigo fecha essa lacuna e extrai uma consequência estrutural. Damos a ϵ uma forma fechada no limite de inércia ($E_{\text{legs}} = 0$), onde ela colapsa em uma função apenas da inclinação,

$$\epsilon_{\text{coast}}(s) = \min(1, \alpha/(\beta \cdot s)), \quad \alpha/\beta = C_{\text{rr}} + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_{\text{dA}} \cdot (v_{\text{f}} + w)^2 / (m \cdot g),$$

com α/β a *inclinação de resistência em plano* — a declividade cuja gravidade equilibra exatamente a resistência de rolamento mais aero em plano. Agregada com ponderação pela queda sobre um perfil e calibrada com um offset quase constante de -0.13 , esta estimativa apenas-geométrica, $\epsilon \approx \text{clamp}_{0.1}(\epsilon_{\text{coast}} - 0.13)$, corta o erro RMS contra um ϵ de balanço de energia na descida medido por potência em 37% em relação à melhor constante fixa em descidas reais (intra-amostra; §8.3). Crucialmente, rodamos a forma fechada e a simulação nas **mesmas** constantes físicas (m , C_{rr} , C_{dA} , ρ , k_{eff} , wind), de modo que a lacuna residual entre elas é atribuível às *simplificações de modelagem*, não aos *parâmetros*.

Observamos então que a energia tem um **gêmeo temporal**. O tempo não é E/P (degenerado numa inércia), portanto precisa de seu próprio modelo; definir uma *distância plana efetiva* $x^* = x + k_+ \cdot h_+ - k_- \cdot h_-$ e ler o tempo a partir da velocidade em plano ($t = x^*/v_{\text{f}}$) reproduz a mesma estrutura da lei de energia termo a termo. O coeficiente de subida $k_+ = v_{\text{f}} \cdot \beta / P_{\text{climb}}$ é limpo e independente da inclinação — a ideia de distância plana equivalente com precedente no ciclismo [Scarf & Grehan 2005; Scarf 2007] — enquanto o coeficiente de descida k_- é um parâmetro agregado e livre que cumpre exatamente o papel que ϵ cumpre para a energia, com precedente de crédito de tempo na descida [Langmuir 1984; Tobler 1993]. Cada metade tem precedente isoladamente; o que não tem precedente localizado no corpus mais próximo é o **vínculo**: ϵ e k_- ambos codificam a mesma velocidade oculta de descida v_{desc} e tornam-se inter-deriváveis através da potência na descida $\bar{P}_{\text{desc}}$,

$$k_- = (1/s) \cdot [1 - (v_{\text{f}}/\bar{P}_{\text{desc}}) \cdot (\alpha - \epsilon \cdot \beta \cdot s)].$$

1.1 Contribuições

- **Um fator de recuperação na descida ϵ em forma fechada, em nível de rota, avaliado contra potência medida.** Um único $\epsilon \in [0, 1]$ agregado dentro de $E \approx \alpha \cdot x + \beta \cdot (h_+ - \epsilon \cdot h_-)$, com sua forma fechada no limite de inércia $\epsilon(s) = \min(1, \alpha/(\beta \cdot s))$, agregado ponderado pela queda e offset calibrado de -0.13 . Nenhum precedente para tal ϵ agregado em forma fechada foi localizado no corpus mais próximo de potência no ciclismo, roteamento por elevação ou energia de VE/e-bike.
- **Avaliação contra um ϵ de balanço de energia na descida medido por potência:** uma redução de 37% no RMS sobre a melhor constante fixa em descidas reais ($\bar{s} \geq 3\%$, $n = 22$; intra-amostra, §8.3). Congelado e testado em mais dois ciclistas independentes (§8.6): o offset de -0.13 recorre em ambos (gaps 0,12, 0,13), mas a habilidade geométrica além de uma constante fixa é **frágil** — uma vitória de $\sim 35\%$ para um ciclista de inércia sob a física genérica assumida que *estreita-se a um empate sob as constantes ajustadas do próprio ciclista* (§8.6), e inconclusiva-a-falha para um pedalador-de-descida

rápido. O que se transfere robustamente entre os três ciclistas é a lei de energia e o offset; a geometria de ϵ acrescenta pouco além de uma constante fixa para qualquer dos ciclistas independentes.

- **Uma dualidade energia↔tempo** $x^* = x + k_+ \cdot h_+ - k_- \cdot h_-$ cujo coeficiente de descida k_- é o gêmeo temporal de ϵ , tornados inter-deriváveis através da potência na descida compartilhada P_{desc} . Ambas as metades têm arte anterior individualmente; a *derivação de k_- a partir da mesma potência na descida que ϵ é*, até onde sabemos, inédita. Testada contra o tempo em movimento medido nos três conjuntos de dados (§8.8): a **metade de subida transfere-se fora da amostra** (6,6% mediano vs 7,6% ingênuo no segundo ciclista, significativo, e superando um teto de coeficientes ajustados), enquanto a **ponte de descida não prevê a velocidade de descida medida** — k_- permanece um coeficiente livre, limitado por comportamento.
- **Um desenho de comparação de constantes compartilhadas** que roda a forma fechada e uma simulação direta de Martin-1998 em constantes físicas idênticas, isolando o erro de modelagem do erro de parâmetro — junto com uma implementação de referência aberta e limpa da simulação (conservativa em energia, semi-implícita, com limite de frenagem, sem piso de energia cinética).
- **Uma correção k_{smooth} para a subida acumulada fractal** dentro da lei em forma fechada. Como a subida medida depende da escala [Rapaport 2011], o h_+ bruto conta a mais a energia por meio de ruído submétrico e ondulações curtas; uma banda morta por segmento de ~ 2 m (ou o escalar apenas-totais $k_{smooth} = 1 - c \cdot x/h_+$, $c \approx 3$ m/km) remove essa parte deixando as subidas sustentadas em força plena ($k_h = 1$).
- **Avaliação em pedaladas urbanas e passeios coletivos reais e não competitivos** reproduzindo o $\int P \cdot dt$ medido com uma mediana de 3.6% (melhor variante em forma fechada) sobre 44 pedaladas com medidor de potência, com mediana de ~ 4 –7% sobre 62 pedaladas urbanas em São Paulo com um ciclista genérico assumido, e com mediana de ~ 4 –5% sobre o histórico de cada um de mais dois ciclistas independentes (441 + 219 pedaladas) com apenas a massa implicada pelos dados (§8.6) — com filtros explícitos de piso físico ($E_{legs} \geq m \cdot g \cdot h_+ / k_{eff}$) e de qualidade de dados de cadência — e um resultado negativo documentado de São Paulo (a pedalada urbana de para-e-anda faz ϵ comportar-se como uma constante aproximada em vez de acompanhar a densidade de frenagem).
- **Uma tabela de viés de subida por MDE k_{DEM}** (um resultado de erro de parâmetro, não uma alegação de modelagem de destaque) quantificando como a escolha da fonte de elevação envia as entradas h_+ / h_- da lei em forma fechada.
- **Um resultado de dependência de escala, e uma calibração implantada que cumpre uma meta de acurácia pré-registrada.** As constantes comportamentais da lei (k_{smooth} , o offset de ϵ , o limiar de subida) são funções do intervalo de amostragem da elevação e do regime de terreno: a lei congelada cobra a mais num MDT de levantamento de 5 m (+3,6...+9,4 pp vs um regime de 30 m, 922 pedaladas), e um reajuste do trio a 5 m, independente de ciclista — ajustado puramente como transferência de resolução, nunca contra energia medida — fecha a lacuna no regime de terreno ajustado, com cada constante movendo-se como seu mecanismo prevê (§8.9). Sobre uma pré-suavização de raster com $\sigma = 10$ m, constantes efetivas por ciclista calibradas em metade do histórico de cada um cumprem **$\pm 5\%$ de erro mediano / $\pm 2\%$ de viés na metade de validação, para os três ciclistas** — e as ablações mostram que a calibração, não a suavização, carrega a meta.
- **Implantação** da lei compartilhada em três ferramentas abertas e local-first: *campos* de energia assimétricos sobre MDEs (sampsimu, que também implanta a mitigação de $\sigma = 10$ m), registros de kJ por pedalada (amora) e kJ por segmento via o gêmeo canônico (quilojaules).

2. Trabalhos relacionados

Nosso projeto de dois motores e sua metade em forma fechada baseiam-se em cinco vertentes distintas de trabalhos anteriores: o modelo padrão de potência por balanço de forças, os modelos de tempo por distância plana equivalente, os créditos de tempo na descida, a natureza fractal da subida acumulada e o roteamento ciente de energia com recuperação. Organizamos a revisão por tema, nomeando a referência canônica de cada uma e afirmando com precisão o que é padrão e o que acrescentamos. Toda afirmação de “nenhum precedente localizado” abaixo é limitada pelo corpus; a ressalva completa é declarada uma vez em §11.3.

2.1 O modelo de potência por balanço de forças (motor canônico)

A potência mecânica instantânea necessária para pedalar uma bicicleta é, a esta altura, matéria de livro-texto. O enunciado canônico é o modelo validado de balanço de forças de [Martin et al. 1998], que soma a resistência ao rolamento, o arrasto aerodinâmico, a gravidade, um termo de energia cinética variável, o atrito do rolamento da roda e um termo de pneu/estrada, e que foi validado contra a medição direta de potência em uma pista de táxi plana com $R^2 = 0.97$ (SE 2.7 W), com uma área de arrasto de túnel de vento de $C_dA = 0.269 \pm 0.006 \text{ m}^2$ para guidão de corrida na posição baixa. O mesmo balanço fundamenta a “equação de movimento” do ciclista de [di Prampero et al. 1979] e é o modelo adotado pela literatura moderna de simulação: [Dahmen & Saupe 2011] o integram com `ode45` e validam a previsão de velocidade em trilhas rurais reais (excluindo explicitamente descidas íngremes e frenagem); [Danek et al. 2020] estimam seus parâmetros a partir de dados de potência; e [Li et al. 2025] otimizam o ritmo de prova sobre um modelo de potência Martin-1998 com um algoritmo genético.

Nosso motor `canonical()` é esse modelo — o balanço de forças longitudinal por marcha em distância

$$m \frac{dv}{ds} = \frac{k_{eff} P}{v} - C_{rr} mg \cos \theta - \frac{1}{2} \rho C_d A (v + w)^2 - mg \sin \theta$$

integrado com uma atualização semi-implícita da energia cinética, um limite de frenagem/velocidade segura e uma identidade de conservação imposta `k_eff · legE = ΔKE + W_rr + W_aero + W_grav + W_brake`. Não reivindicamos nada de novo sobre a física aqui. O que acrescentamos é operacional: uma implementação de referência limpa, aberta e sem etapa de build, e seu uso como o braço de *controle* de uma comparação de constantes compartilhadas (§4). Um ponto declarado com precisão: [Martin et al. 1998] fazem simplificações de pequeno ângulo *dentro* desse modelo de potência instantânea, mas nunca publicam uma forma fechada de energia em nível de rota; a forma fechada de §4–5 é nossa própria derivação, não algo que o artigo de 1998 autorize.

2.2 Energia em velocidade constante em forma fechada e o fator agregado de descida ϵ

Integrar o balanço de forças em velocidade constante ao longo de um segmento dá o esqueleto de energia `E ≈ α · x + β · h`, onde α reúne o custo de rolamento-mais-aero por metro horizontal e $\beta = m \cdot g / k_{eff}$ é o custo por metro subido. Esse esqueleto é padrão — é a integral de energia em velocidade constante de livro-texto, e não o reivindicamos.

O que não tem precedente localizado na literatura mais próxima de potência de ciclismo de estrada e de roteamento por elevação é o **fator de recuperação na descida agregado, em nível de rota, $\varepsilon \in [0,1]$** e sua forma fechada. Escrevemos

$$E \approx \alpha x + \beta (h_+ - \varepsilon h_-),$$

com ε um único escalar agregando as perdas específicas da descida (arrasto aerodinâmico excedente acima da velocidade em plano, mais frenagem) que α — cobrado à velocidade em plano v_f — não carrega, e damos a ele uma forma fechada apenas geométrica no limite de inércia,

$$\varepsilon_{\text{coast}}(s) = \min(1, \alpha/(\beta s)), \quad \alpha/\beta = C_{rr} + \frac{1}{2}\rho C_d A (v_f + w)^2/(mg),$$

ponderada pela queda ao longo do perfil de descida e corrigida por um deslocamento quase constante, $\varepsilon \approx \text{clamp}[0,1](\varepsilon_{\text{coast}} - 0.13)$.

O precedente localizado mais próximo para o *limite de inatividade/inércia* é [Bigazzi & Lindsey 2019], cuja condição de inclinação negativa $v^2 \leq \mu_1/(-\mu_3)$ zera a potência de tração em descidas suaves — mas eles a aplicam à *escolha* de velocidade em regime permanente por inclinação, nunca a um fator de recuperação em forma fechada em nível de rota. O primo estrutural no roteamento de VE ótimo em energia, [Ahmadi et al. 2024], usa um potencial gravitacional simétrico e independente do caminho $(M+m) \cdot g \cdot \Delta H$ — a recuperação é total e livre de ε , não um $\varepsilon < 1$ calibrado. Em toda a literatura de roteamento de VE/e-bike e de pesquisa operacional, a recuperação na descida é sempre uma eficiência de regeneração por instante/por faixa de velocidade [Yuan et al. 2024], um potencial $mg\Delta h$ simétrico, ou custos de arco negativos por aresta resolvidos numericamente [Perger & Auer 2020]; nenhum é um fator agregado em forma fechada em nível de rota em $[0,1]$. (Notamos explicitamente que ε *não* é a assimetria de eficiência muscular excêntrica/concêntrica de [Minetti et al. 2002]: ε é o orçamento de gravidade-e-freio do ciclista, não uma eficiência fisiológica. Invocamos Minetti apenas como analogia conceitual.)

2.3 Distância plana equivalente e modelos de tempo de subida

A ideia de converter a subida em um comprimento equivalente de pedalada em plano é antiga nas literaturas de escolha de rota e de caminhada. [Scarf & Grehan 2005] dão uma “distância equivalente” para ciclismo em que 1 m de subida custa cerca de 8 m de plano; [Scarf 2007] refina a regra de Naismith para ciclismo para 1 m de subida ≈ 7.92 m horizontais; e [Norman 2004] dá equivalências análogas para corrida em subida. Nosso modelo de tempo por distância plana efetiva

$$x^* = x + k_+ h_+ - k_- h_-, \quad k_+ = v_f \beta / P_{\text{climb}},$$

estende — e não inventa — essa ideia de distância plana equivalente para a metade de subida: k_+ converte a subida em tempo de plano e é, como Naismith, independente da inclinação em subidas íngremes (numa subida quase toda a potência vai para o levantamento, então $dt = m \cdot g \cdot dh / (k_{\text{eff}} \cdot P_{\text{climb}})$ depende do ganho vertical, não do comprimento da estrada).

2.4 Créditos de tempo na descida

A metade de descida de x^* tem seu próprio precedente. [Langmuir 1984] corrige a regra de Naismith com um termo de descida que *credita* descidas suaves (−10 min por 300 m em declividades de 5–12°) mas

penaliza as íngremes (+10 min por 300 m acima de 12°); [Tobler 1993] dá a função de velocidade de caminhada $V = 6 \cdot e^{(-3.5 \cdot |S+0.05|)}$, cujo máximo está em uma descida de -2.86° , de modo que descidas suaves são mais rápidas que o plano. Esses são os precedentes de crédito de tempo na descida em nível de rota para nosso k_- agregado. Como conceito de tempo, k_- não é, portanto, novo, e o dizemos: a divisão crédito-suave/penalidade-íngreme de Langmuir é a *mesma assimetria* que nosso ε e o limite de frenagem codificam no lado da energia.

A peça genuinamente aditiva é o **vínculo**, não qualquer das metades por si só. [Langmuir 1984] e [Tobler 1993] são ajustes empíricos de tempo nunca atrelados a um orçamento de energia. Em vez disso, *derivamos* o crédito de tempo na descida k_- e o fator de recuperação de energia ε da **mesma** potência na descida $\bar{P}_{desc}$: ambos codificam a mesma velocidade oculta de descida v_{desc} , e igualar as expressões do lado do tempo ($v_{desc} = v_f / (1 - k_- \cdot s)$) e do lado da energia ($v_{desc} = \bar{P}_{desc} / (\alpha - \varepsilon \cdot \beta \cdot s)$) produz a única relação que os liga. Até onde sabemos, nenhum trabalho anterior deriva o crédito de tempo na descida da mesma potência de descida que o fator de recuperação; essa **dualidade energia↔tempo** (§5) é a contribuição inédita do modelo de tempo. Testamo-la empiricamente na §8.8: a metade de subida transfere-se aos tempos medidos de um segundo ciclista, mas a ponte de descida não prevê a velocidade de descida medida, então a dualidade permanece uma afirmação estrutural mais do que um preditor quantitativo de descida.

2.5 A subida acumulada como quantidade fractal

A subida total h_+ não é um número bem definido até que uma escala seja fixada: quanto mais fina a amostragem de elevação, mais oscilação submétrica ela acumula. [Rapaport 2011] torna isso preciso, mostrando que a subida acumulada depende da escala (um problema de medição fractal ao estilo Mandelbrot) e enunciando a intuição do momento das ondulações — de que um ciclista rolando por inércia sobre uma pequena lombada não “paga” sua subida completa — em palavras, mas apenas como uma ressalva qualitativa, sem banda morta e sem correção da lei de energia. Formalizamos essa ressalva dentro da lei em forma fechada (§6): uma banda morta por segmento (≈ 2 m) sobre o perfil, ou, apenas com os totais, o escalar $k_{smooth} = 1 - c \cdot x/h_+$ com $c \approx 0.003$ (= 3 m/km, uma “inclinação de ruído” adimensional). Dobrar k_{smooth} dentro da lei de energia para descontar a subida de ruído fractal sem afetar as subidas sustentadas não tem, até onde sabemos, precedente; a simulação canônica não precisa desse fator porque rastreia a energia cinética e já paga corretamente o momento das ondulações.

2.6 Inferência de quantidades ocultas e roteamento ciente de energia

Mais duas vertentes enquadram nossos métodos. Primeiro, recuperar uma quantidade física oculta invertendo uma identidade de energia é exatamente a lógica do método de “elevação virtual” de [Chung] para estimar CdA a partir de um medidor de potência; nosso `epsFromFIT` (que recupera ε de um balanço de energia na descida medido) e nossas correções de fonte de subida k_{DEM} são adjacentes a Chung — o método de inversão é padrão, apenas os alvos inferidos (o fator de recuperação; o viés de subida por MDE) são novos. Segundo, no roteamento de veículos elétricos e e-bikes ciente de energia, a *recuperação* na descida é modelada explicitamente: [Perger & Auer 2020] roteiam VEs com energias de aresta regeneradas (negativas), [Yuan et al. 2024] combinam um termo $mg\Delta h$ simétrico com uma eficiência de regeneração por instante, e a validação mais próxima da nossa em pedaladas *reais*, *não de corrida* — [Gebhard et al. 2016], sobre e-bikes WeBike em OSM — prevê a *autonomia da bateria*, não a energia mecânica $\int P \cdot dt$. O contraste

com esses é o mesmo por toda parte: a recuperação deles é por instante ou simétrica e (no trabalho de PO) resolvida numericamente por aresta, ao passo que a nossa é um único fator agregado em forma fechada validado contra energia mecânica medida.

3. Dois motores sobre constantes compartilhadas

Modelamos a energia mecânica de uma pedalada duas vezes, com dois motores de custo e fidelidade deliberadamente diferentes, e executamos ambos sobre as **mesmas constantes físicas**. O motor caro é uma simulação de dinâmica direta do balanço de potência padrão do ciclismo de estrada [Martin et al. 1998]; o barato é uma lei em forma fechada que integra esse balanço sob um pequeno conjunto de simplificações. Como os dois compartilham todas as constantes, a diferença entre eles é atribuível às *simplificações de modelagem*, não aos parâmetros — o controle experimental central deste trabalho.

3.1 O motor canônico: simulação de dinâmica direta

O motor canônico, `canonical()`, integra o balanço de forças longitudinal de [Martin et al. 1998] marchando na distância `s` ao longo do perfil de elevação:

$$m \frac{dv}{ds} = \frac{k_{eff} P}{v} - C_{rr} mg \cos \theta - \frac{1}{2} \rho C_d A (v + w)^2 - mg \sin \theta,$$

com a inclinação por segmento tomada do perfil (`slope = dh/dx`, `cosθ = 1/√(1+slope²)`, `sinθ = slope/√(1+slope²)`), e o aero atuando sobre a velocidade do ar `v + w` (com sinal, como `rel·|rel|`). A potência de pedalada é **selecionada por regime em cada segmento** pela inclinação local — `P = P_climb` onde `slope ≥ +2%`, `P = P_descent` onde `slope ≤ -1.5%`, caso contrário `P = P_flat`. Um limite de velocidade segura por frenagem limita `v` a `v_max`; nas descidas, a energia cinética em excesso ao limite é despejada num termo de trabalho de frenagem `W_brake`. Os limiares padrão são `v_max = 38 km/h`, `v_start = 15 km/h`, com o integrador numa grade `dx = 5 m` e sub-passos adaptativos (`dt ≤ 0.25 s`, `ds ≥ 0.2 m`).

A atualização da energia cinética é **semi-implícita**: o termo rígido de propulsão `k_eff·P/v` é avaliado na velocidade *nova* por uma iteração de Newton com salvaguarda (com enquadramento por bisseção) sobre

$$g(u) = u - \frac{A}{\sqrt{u}} - B, \quad A = k_{eff} P ds \sqrt{m/2}, \quad B = KE - R ds.$$

Isso é conservativo de energia em qualquer passo e **nunca injeta energia**, de modo que a energia das pernas prevista nunca pode cair abaixo do trabalho efetivamente realizado. O motor retorna a energia das pernas `legE = ∫P·dt` (sua energia mecânica prevista), o tempo decorrido, o perfil completo de velocidade e a decomposição do trabalho na roda `W_rr`, `W_aero`, `W_grav`, `W_brake`, `ΔKE`. Estes satisfazem a identidade de conservação imposta

$$k_{eff} \cdot legE = \Delta KE + W_{rr} + W_{aero} + W_{grav} + W_{brake},$$

que se mantém com erro relativo de `1e-6` e é usada como autoverificação do motor. Numa subida pura ela garante `legE ≥ m·g·h/k_eff` — energia das pernas nunca menor que a energia potencial elevada.

Criticamente, **não há piso de VMIN/KE**: tal piso injetaria energia e quebraria essa desigualdade em subidas íngremes com potência insuficiente. O motor canônico rastreia a energia cinética diretamente, de modo que paga o custo de momento das ondulações curtas corretamente e não precisa de suavização da elevação.

3.2 O motor aproximado: lei em forma fechada

O motor aproximado, `approximate()`, avalia uma integral em forma fechada do mesmo balanço. Em sua forma mais simples (v1),

$$E \approx \alpha x + \beta (h_+ - \epsilon h_-),$$

com distância horizontal x , subida total h_+ , descida total h_- , e

$$\alpha = \frac{C_{rr} mg + \frac{1}{2} \rho C_d A (v_f + w)^2}{k_{eff}}, \quad \beta = \frac{mg}{k_{eff}}.$$

Aqui α é a energia por metro horizontal (rolamento + aero, cobrada na velocidade de referência em plano v_f), β é a energia por metro vertical, e $\epsilon \in [0,1]$ é o fator de recuperação na descida agregado desenvolvido na §5. Um clamp por aresta $\max(0, \alpha \cdot dx - \epsilon \cdot \beta \cdot |dh|)$ nos segmentos de descida impede energia negativa de segmento. A energia das pernas é $E_{leg} = E_{wheel}/k_{eff}$ (as pernas fornecem *mais* do que a roda recebe; α , β acima já são grandezas do lado da roda).

A forma atual (v2) refina isto com três correções, cada uma das quais remove um viés *sistemático* medido contra as pedaladas com medidor de potência:

$$E \approx \alpha_r x + \alpha_a x_{flat} + k_h k_{smooth} \beta (h_+ - \epsilon h_-), \quad k_h = 1$$

(i) divisão de α — cobrar o aero apenas fora das subidas. O termo de rolamento é exato em qualquer inclinação ($C_{rr} m g \cos\theta \cdot s = C_{rr} m g \cdot x$), mas o termo aero, faturado a v_f sobre *toda* a distância, sobrecobra as subidas onde o ciclista de fato se move bem mais devagar ($aero \propto v^2$). Dividimos $\alpha = \alpha_r + \alpha_a$ e aplicamos o aero apenas sobre a fração que não é de subida:

$$\alpha_r = \frac{C_{rr} mg}{k_{eff}}, \quad \alpha_a = \frac{\frac{1}{2} \rho C_d A v_f^2}{k_{eff}}, \quad x_{flat} = x (1 - f_{climb}), \quad f_{climb} = \frac{x_+}{x},$$

com x_+ a distância horizontal nos segmentos de subida (`slope` $\geq$ o limiar de subida). A configuração principal roda com aero de subida zero (`climbAeroMode = 'zero'`; `'off'` é a linha de base de aero total); uma variante quase exata, em vez disso, cobra-o na velocidade de subida quase-permanente $v_c \approx k_{eff} \cdot P_{climb} / (C_{rr} m g \cos\theta + m g \sin\theta)$, limitada a v_f . O aero de descida é deixado intocado — nas descidas ele é pago pela gravidade e já está dentro de $(1-\epsilon) \cdot \beta \cdot h_-$; reduzir seu peso ali contaria a mais. Empiricamente, esta correção reduz o $|\Delta\%|$ mediano de 19,3% (linha de base `off`) para 8,7% ao longo das 44 pedaladas com potência, batendo `off` em 43/44 pedaladas (fração de subida mediana 21%); os detalhes por regime são reportados na §8.1.

(ii) $k_h = 1$ — a gravidade é paga por inteiro em subidas reais. Um ajuste direto do coeficiente de gravidade em subidas sustentadas dá $k_h \approx 1$ (validado na §8.2): em subida real $\beta \cdot h_+$ está correto e não há desconto uniforme de gravidade.

(iii) k_{smooth} — aparar apenas as ondulações e o ruído do MDE. O que faz o h_+ bruto contar E a mais não é a subida sustentada, mas as ondulações curtas e a tremulação submétrica da elevação. A correção certa é, portanto, um fator de *suavização de subida* $k_{smooth} \in (0,1]$ que apara essas enquanto deixa as subidas sustentadas intactas; ele é desenvolvido por completo na §6. k_{smooth} **aplica-se apenas ao**

modelo aproximado — a simulação canônica já paga o momento das ondulações através de seu termo de energia cinética.

3.3 O projeto de constantes compartilhadas

Ambos os motores leem as **mesmas** constantes físicas — $m, C_{rr}, C_{dA}, \rho, k_{eff}, wind$, mais os limiares de regime/inclinação — e nunca se permite que os dois divirjam em qualquer uma delas. Este é o controle experimental. Se ambos os motores usassem parâmetros ajustados independentemente, uma pequena diferença entre suas previsões poderia ser tanto um artefato de modelagem quanto um descompasso de parâmetro, e os dois seriam inseparáveis. Manter as constantes fixas torna a diferença *inequivocamente* a simplificação de modelagem: a hipótese da forma fechada de uma única velocidade de referência em plano, sua recuperação na descida agregada ϵ , e seu tratamento linear de h_+ , contrapostos à contabilização explícita de momento e frenagem da simulação direta.

Executar dois motores diferentes sobre as *mesmas* constantes para isolar a diferença de simplificação de modelagem (em vez de calibrar por mínimos quadrados um modelo compartilhado para isolar o erro de *parâmetro*, como em [Dahmen & Saupe 2011]) não foi encontrado na arte prévia mais próxima; enquadrá-lo como uma contribuição metodológica aditiva.

A comparação é ancorada em um ponto de calibração conhecido. Em terreno plano, os dois motores coincidem **se e somente se** v_f for igual à velocidade de equilíbrio em plano na potência de plano, isto é, $v_f = flatEqSpeed(P_{flat})$, onde $flatEqSpeed(P)$ resolve o balanço de plano $(C_{rr} m g + \frac{1}{2} \rho C_{dA} (v+w)^2) \cdot v = k_{eff} \cdot P$ por bisseção (é isso que o "auto v_f " define). Com os motores fixados para concordar no plano, toda divergência em outro lugar — mais proeminentemente a sobrecobrança de aero em subida corrigida pela divisão de α acima — é a verdadeira história de modelagem, e não um acidente de calibração.

4. O fator de recuperação na descida ϵ

4.1 Definição

O fator $\epsilon \in [0,1]$ é o único parâmetro agregado que a lei em forma fechada carrega e que a simulação canônica não carrega. Ele absorve todas as perdas específicas de descida que o termo de rolamento-e-aero α — cobrado na velocidade de referência em plano v_f — não contabiliza: o arrasto aerodinâmico excedente incorrido ao descer mais rápido que v_f , além da frenagem. Para uma descida de inclinação s , a recuperação **local** é a fração da energia potencial liberada dessa descida βh_- que *não* é desperdiçada:

$$\epsilon(s) := 1 - \frac{(\text{excesso de aero} + \text{frenagem}) \text{ na velocidade atingida na inclinação } s}{mg h_- / k_{eff}}.$$

Equivalentemente, a partir do balanço de energia do segmento (desprezando o termo cinético, que telescopa ao longo de uma pedalada de repouso a repouso),

$$\epsilon(s) = \frac{\alpha dx - E_{legs}}{\beta h_-},$$

isto é, a energia das pernas que uma descida *economiza* em relação a percorrer a mesma distância horizontal dx no plano, expressa como uma fração da energia potencial liberada βh_- .

Como ϵ entra no modelo apenas através do crédito total de descida $\epsilon \beta H_-$ (com $H_- = \sum_i h_{-,i}$), um único ϵ por pedalada fica inequivocamente fixado como a **média ponderada pela queda de descida** dos $\epsilon(s)$ locais:

$$\epsilon = \frac{\sum_i \epsilon(s_i) h_{-,i}}{\sum_i h_{-,i}} = \frac{1}{H_-} \int_{\text{descents}} \epsilon(s(x)) |h'(x)| dx.$$

O peso é a **queda vertical** h_- — não a distância horizontal, e não o tempo. Somado ao longo de uma pedalada, isto se reduz à forma diretamente mensurável

$$\epsilon = \frac{\alpha X_- - E_{legs, -}}{\beta H_-},$$

com X_- , $E_{legs, -}$ e H_- a distância horizontal, energia das pernas e queda somadas sobre os segmentos de descida. Esta é a quantidade recuperada de um registro de potência por `epsFromFIT()` em células de descida de 30 m; criticamente, o α usado ali toma a velocidade de solo em plano **medida** (a velocidade de solo média ponderada pelo tempo em células com $|\text{grade}| < 1\%$), e *não* a velocidade de equilíbrio em plano do modelo, de modo que um descompasso de parâmetro (por exemplo, C_{rr} de estrada aplicado a uma pedalada em terra) não possa inflar α e reportar erradamente ϵ .

Este $\epsilon \in [0,1]$ agregado, em nível de rota e em forma fechada é a primeira alegação central do artigo; a §2.2 o situa frente à arte prévia mais próxima — o limite ocioso por inclinação de Bigazzi & Lindsey, e os tratamentos por instante, simétricos ou numéricos-por-aresta da recuperação no roteamento de VE/e-bike.

4.2 A forma fechada no limite de inércia $\epsilon_{\text{coast}}(s)$

A energia das pernas numa descida é limitada — $E_{legs} \geq 0$, logo $\epsilon \leq 1$. Definindo $E_{legs} = 0$ (uma inércia pura) colapsa $\epsilon(s)$ a uma função da **inclinação apenas**:

$$\epsilon_{\text{coast}}(s) = \min\left(1, \frac{\alpha dx}{\beta h_-}\right) = \min\left(1, \frac{\alpha}{\beta s}\right), \quad \frac{\alpha}{\beta} = C_{rr} + \frac{\frac{1}{2}\rho C_d A (v_f + w)^2}{mg}.$$

A razão α/β é a **inclinação de resistência em plano** — a declividade cuja gravidade equilibra exatamente a resistência de rolamento-mais-aero em plano. O clamp em 1 é o caso de descida suave $s < \alpha/\beta$. Ponderado pela queda ao longo do perfil, ou apenas a partir dos totais:

$$\epsilon_{\text{coast}} = \frac{1}{H_-} \sum_{\text{desc}} h_{-,i} \min\left(1, \frac{\alpha}{\beta s_i}\right) \quad \text{ou, agregado,} \quad \epsilon_{\text{coast}} \approx \min\left(1, \frac{\alpha}{\beta \bar{s}}\right), \quad \bar{s} = \frac{H_-}{X_-}.$$

Esta é a estimativa de planejamento apenas geométrica `epsGeom()`: ela não precisa de registro de potência, apenas do perfil de inclinação da rota e das constantes do ciclista. Testamo-la, derivamos o deslocamento de -0.13 e avaliamos o estimador resultante na §8.3 (uma redução de 37% no RMS sobre a melhor constante fixa em descidas reais), calibrando para

$$\epsilon \approx \text{clamp}_{[0,1]}(\epsilon_{\text{coast}} - 0.13).$$

Esta maquinaria de inferência — inverter uma identidade de energia para recuperar uma quantidade oculta de um registro de potência — é metodologicamente o movimento de elevação virtual de Chung [Chung],

aplicado aqui a um novo alvo (o fator de recuperação em vez do CdA).

5. Dualidade energia↔tempo: $x^* = x + k_+ h_+ - k_- h_-$

5.1 Por que o tempo precisa de seu próprio modelo

O caminho ingênuo $t = E/P$ é degenerado numa descida: tanto $E \rightarrow 0$ quanto $P \rightarrow 0$, de modo que o quociente fica mal definido. O tempo é fundamentalmente $\int ds/v$ e precisa de um modelo próprio. Definimos uma **distância plana efetiva** x^* e lemos o tempo a partir da velocidade de referência em plano, $t = x^*/v_f$:

$$x^* := x + k_+ h_+ - k_- h_-.$$

A estrutura espelha deliberadamente a lei de energia — uma linha de base horizontal, um termo de subida “limpo” e um termo de descida “agregado” — e o paralelo é exato.

5.2 A metade de subida é limpa e independente da inclinação

Numa subida quase toda a potência vai para o levantamento, $k_{eff} P_{climb} \approx mg v \sin \theta = mg dh/dt$, de modo que $dt = mg dh / (k_{eff} P_{climb})$ — o tempo de subida depende do **ganho vertical, não do comprimento da estrada**. Portanto

$$k_+ = \frac{v_f mg}{k_{eff} P_{climb}} = \frac{v_f \beta}{P_{climb}}.$$

(Um k_+ constante conta a mais ligeiramente a linha de base horizontal já presente em x em subidas suaves; o coeficiente exato é $v_f mg / (k_{eff} P_{climb}) - 1/s$, mas o termo $1/s$ desaparece em subidas íngremes.)

Esta metade de subida **não é novidade**. É a instância ciclística da ideia de distância plana equivalente: regras do tipo Naismith que convertem um metro de subida num número fixo de metros planos — [Scarf & Grehan 2005] (“distância equivalente” no ciclismo, 1 m de subida $\approx$ 8 m em plano), [Scarf 2007] (1 m de subida $\approx$ 7.92 m horizontal), e as equivalências de corrida em subida de [Norman 2004]. Enquadramos x^* como *estendendo* essa ideia, não como inventando-a.

5.3 A metade de descida é agregada — o gêmeo temporal de ε

O tempo de descida é **limitado pela velocidade**, não pelo levantamento: $t = x_-/v_{desc}$. Fixá-lo, em vez disso, à queda h_- força k_- a absorver a inclinação típica da descida,

$$k_- \approx \frac{1 - v_f/v_{desc}}{\bar{s}},$$

de modo que k_- é um **parâmetro agregado** — desempenhando para o tempo exatamente o papel que ε desempenha para a energia. Agora testamos o modelo de tempo contra tempos de pedalada medidos (§8.8, uma perna empírica ausente de versões anteriores): a metade de subida transfere-se, mas k_- permanece efetivamente **livre e dependente do corpus** porque a ponte de descida abaixo não o fixa, empiricamente. A correspondência termo a termo é o coração estrutural da dualidade:

	termo limpo	termo agregado
energia	$\alpha x + \beta h_+ - \epsilon \beta h_- \quad \beta = mg/k_{eff}$	ϵ
tempo	$x + k_+ h_+ - k_- h_- \quad k_+ = v_f \beta / P_{climb}$	k_-

Com $t = x^*/v_f$, a potência média $\bar{P} = E/t$ então se comporta corretamente em toda parte — ela vai a 0 numa descida por inércia (onde E/P era degenerado) e recupera exatamente a potência em plano αv_f no plano.

A metade de descida, como *conceito de tempo*, também **não é novidade**: créditos de tempo de descida no nível da rota estão estabelecidos na literatura de caminhada — [Langmuir 1984] (–10 min/300 m em descidas suaves 5–12°, +10 min/300 m em descidas íngremes > 12°) e [Tobler 1993] ($V = 6 e^{-3.5|S + 0.05|}$, velocidade atingindo o pico em –2.86°, de modo que descidas suaves são *mais rápidas* que o plano). A divisão crédito-suave/penalidade-íngreme de Langmuir é a mesma assimetria que ϵ e o limite de frenagem canônico codificam do lado da energia.

5.4 A dualidade é a peça nova: ligar ϵ e k_- através da potência na descida

O que não tem precedente localizado é o **vínculo**. ϵ (o parâmetro agregado do lado da energia) e k_- (seu correspondente do lado do tempo) não são deriváveis um do outro isoladamente, mas tornam-se assim através da **potência na descida** $\bar{P}_{desc}$ — sendo a potência a taxa de câmbio entre energia e tempo. Ambos codificam a mesma velocidade de descida oculta v_{desc} .

Do lado do **tempo**, a distância efetiva da descida $x_- (1 - k_- s)$ deve tomar o tempo real x_-/v_{desc} :

$$v_{desc} = \frac{v_f}{1 - k_- s}.$$

Do lado da **energia**, a energia das pernas no trecho de descida do modelo por metro horizontal é $\alpha - \epsilon \beta s$, e a potência média é energia $\times$ velocidade:

$$\bar{P}_{desc} = (\alpha - \epsilon \beta s) v_{desc} \Rightarrow v_{desc} = \frac{\bar{P}_{desc}}{\alpha - \epsilon \beta s}.$$

Igualar as duas expressões para v_{desc} dá a única relação de ponte

$$\frac{v_f}{1 - k_- s} = \frac{\bar{P}_{desc}}{\alpha - \epsilon \beta s},$$

e portanto, dados $\bar{P}_{desc}$ e a inclinação s , cada parâmetro agregado em termos do outro:

$$k_- = \frac{1}{s} \left[1 - \frac{v_f}{\bar{P}_{desc}} (\alpha - \epsilon \beta s) \right], \quad \epsilon = \frac{1}{\beta s} \left[\alpha - \frac{\bar{P}_{desc}}{v_f} (1 - k_- s) \right].$$

O caso degenerado é instrutivo. Faça $\bar{P}_{desc} = 0$ (uma inércia pura): a ponte força $\alpha - \epsilon \beta s = 0$, isto é, $\epsilon = \alpha/(\beta s)$ — fixado apenas pela inclinação, independente da velocidade, recuperando exatamente o ϵ_{coast} do limite de inércia da §4.2 — enquanto v_{desc} , e portanto k_- , é determinado inteiramente pela velocidade terminal de inércia. Sem potência para ligá-los, os dois **desacoplam-se**: ϵ torna-se puramente geométrico, k_- puramente aerodinâmico. Eles são inter-deriváveis apenas quando as pernas realizam trabalho mensurável na descida.

Em suma: ambas as metades de x^* têm precedente (§5.2, §5.3), mas nenhum trabalho anterior que localizamos deriva o crédito de tempo de descida k_- da *mesma potência na descida* $\bar{P}_{desc}$ que fixa o fator de recuperação ε . A dualidade é a segunda contribuição estrutural do artigo — e somos precisos sobre que tipo de alegação ela é. É uma **derivação**, com uma previsão quantitativa falseável (a velocidade de descida da ponte), que testamos na §8.8 e encontramos insuficiente: descidas reais são limitadas por comportamento e freio, não por equilíbrio, então k_- permanece empírico. O que sobrevive é estrutural: a correspondência termo a termo organiza os dois modelos, e o limite degenerado de inércia *re-deriva independentemente* o ε_{coast} da §4.2 a partir do lado do tempo — uma checagem de consistência interna que a derivação de energia não era obrigada a passar.

6. A subida acumulada depende da escala: a banda morta k_{smooth}

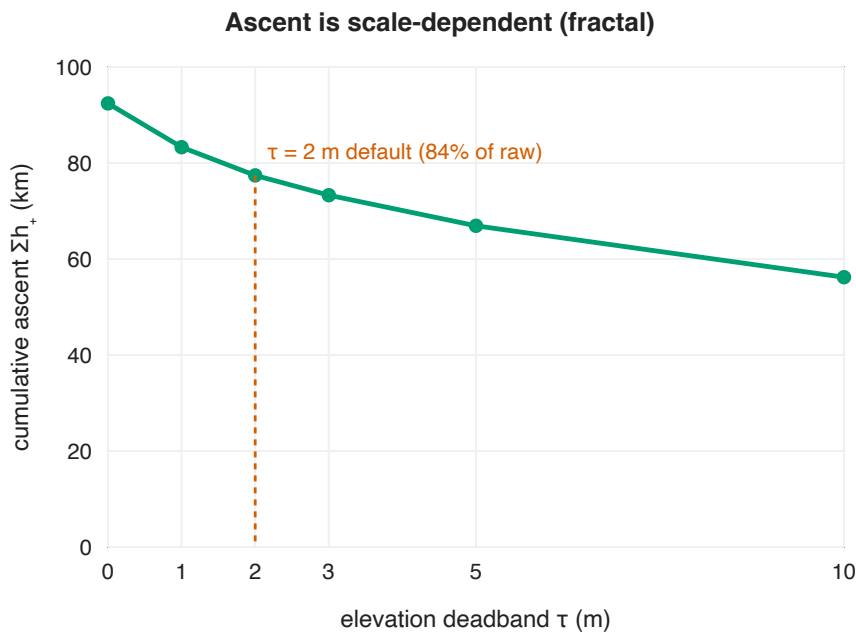
6.1 O problema da subida fractal

A subida total h_+ — a quantidade contra a qual o termo de gravidade $\beta \cdot h_+$ cobra — não é uma propriedade bem definida de uma rota, mas uma propriedade da rota *como medida*. A subida acumulada cresce à medida que a resolução de amostragem/elevação aumenta: cada subdivisão mais fina resolve ondulação adicional, de modo que Σh_+ se comporta como o comprimento de uma costa fractal em vez de uma integral fixa. Essa dependência da escala da subida acumulada no mountain bike é o tema de [Rapaport 2011], que também enuncia *em palavras* a intuição do momento das ondulações — que um ciclista carrega energia cinética sobre pequenas elevações e não paga o $mg \cdot \Delta h$ completo em cada uma — mas apenas como uma ressalva qualitativa, sem banda morta e sem correção da lei de energia.

O efeito é grande em nossos dados. Ao longo das 44 pedaladas com potência, a subida total do motor encolhe monotonicamente com o limiar de histerese aplicado ao perfil:

suavização	Σh_+ (km)	% do bruto
bruto	92.4	100%
1 m	83.3	90%
2 m	77.4	84%
3 m	73.3	79%
5 m	66.9	72%

Cerca de **20% do h_+ bruto é tremulação sub-3 m**, boa parte dela a quantização de altitude de 0.2 m de trilhas GPS/baro de consumo. Em termos de energia isso não é um detalhe de arredondamento: $\beta \cdot h_+$ cai de **69 039 kJ** (bruto) para **54 758 kJ** num limiar de 3 m, e essa diferença de **14 282 kJ** é **25% da energia empírica de subida** e responde por **$\approx 93\%$ da superestimação de subida do modelo em forma fechada** na execução de referência.



Subida acumulada vs limiar de banda morta

Figura 3. A subida acumulada Σh_+ somada nas 44 pedaladas encolhe monotonicamente conforme o limiar de banda morta τ aumenta — a assinatura do paradoxo da costa de uma medição fractal. O $\tau = 2$ m padrão escolhido mantém 84% da subida bruta, aparando sobretudo a tremulação submétrica.

6.2 $k_h = 1$: o desconto está na subida, não no coeficiente de gravidade

Uma correção natural mas equivocada é descontar o próprio coeficiente de gravidade — pedalar com algum $k_h < 1$ multiplicando $\beta \cdot h_+$. Rejeitamos isso. Ajustar k_h apenas em subidas **sustentadas** (inclinação média $> 3\%$ ao longo de > 100 m, **2535 seções** ao longo das 44 pedaladas) mostra que o ciclista paga o custo gravitacional *completo* ali: o $\int P \cdot dt$ medido em subidas equivale à gravidade + rolamento + aero esperados com até 3% de margem ($k_h(\text{sustained}) = 0.96$, mediana por pedalada 1.03; números completos na §8.2). Então em subidas reais $k_h \approx 1$: $\beta \cdot h_+$ está correto e não há desconto uniforme. Subidas sustentadas são apenas 54% da subida total; os outros 46% são ondulações curtas, inclinação suave e ruído — e é isso que o h_+ bruto conta a mais. Um escalar uniforme anterior de 0.56 confundia os dois efeitos e era um artefato. Portanto fixamos $k_h = 1$ e movemos toda a correção para o fator separado de suavização da subida $k_{\text{smooth}} \in (0, 1]$:

$$E \approx \alpha_r x + \alpha_a x_{\text{flat}} + k_h k_{\text{smooth}} \beta (h_+ - \epsilon h_-), \quad k_h = 1.$$

k_{smooth} aplica-se **apenas ao modelo aproximado**: a simulação direta canônica já rastreia a energia cinética, então ela paga o momento das ondulações corretamente e não precisa de suavização.

6.3 Duas realizações de k_{smooth}

(i) **A realização correta — uma banda morta por segmento.** Um filtro de banda morta (*backlash/deadband*) `smoothElevation( $\tau$ )` com $\tau \approx 2$ m no perfil de elevação mantém uma subida de 100 m em plena força e apara a ondulação sub- τ ; então $h_{\pm}$ são as somas suavizadas e $k_{\text{smooth}} = 1$. Como escalar, isso é equivalente a

$$k_{smooth} := \frac{h_+^{smoothed}}{h_+^{raw}} \approx 0.74 \quad (2 \text{ m deadband}),$$

que é também o valor que `k_smooth` assume para a elevação FABDEM / IGC-SP 2010.

(ii) O escalar apenas-de-totais (a forma “do pobre”). Quando só os totais da rota (`x`, `h+`) estão disponíveis, a estimativa mais barata explora o fato de que a subida espúria se acumula com a *distância*, não com o terreno — uma “inclinação de ruído” aproximadamente constante que o MDE ou a trilha adiciona:

$$h_+^{corr} = \max(0, h_+ - c x), \quad k_{smooth} = 1 - \frac{c x}{h_+}, \quad c \approx 0.003 \quad (= 3 \text{ m/km}).$$

Aqui `x` e `h+` estão ambos em metros (como em `α·x`), de modo que `c` é **adimensional** — uma inclinação de ruído de $\approx 0.3\%$. O valor medido é **3.2 m/km (IQR 2.7–3.8)**, e deve ser calibrado por fonte de elevação. A forma se autoadapta ao terreno: `k_smooth` ≈ 0.89 numa pedalada plana (`h+/x` ≈ 30 m/km) e ≈ 0.98 numa montanhosa (≈ 150 m/km). A mesma correção é aplicada a `h-`.

Ambas as realizações recuperam energia de forma comparável frente ao $\int P \cdot dt$ empírico; a banda morta real de 2 m (`k_smooth` = 1) é a variante isolada mais precisa, enquanto o escalar apenas-de-totais é não enviesado mas carrega cerca do dobro da dispersão — o preço de ter apenas totais em vez do perfil (placar na §8.1, verificação cruzada na §8.2). Não encontramos `k_smooth` = $1 - c \cdot x/h_+$ embutido *dentro* de uma lei de energia em forma fechada em parte alguma da literatura de potência ciclística ou de roteamento por elevação; [Rapaport 2011] fornece o diagnóstico da dependência da escala, mas não a correção.

Uma consequência do diagnóstico fractal merece ser sinalizada aqui e é desenvolvida na §8.9: como `h+` depende da escala, *qualquer* constante calibrada contra ele — o próprio `k_smooth`, mas também o offset de ϵ e o limiar de subida — carrega um intervalo de amostragem implícito. As constantes deste artigo são calibradas numa escala efetiva de ~ 30 m; a §8.9 mostra que reajustar `k_smooth` numa amostragem de 5 m recupera quase exatamente a razão medida `h+(30 m)/h+(5 m)`, tornando a dependência de escala explícita e quantitativa.

7. Metodologia de validação

7.1 A referência de comparação: o $\int P \cdot dt$ medido

A verdade de campo de cada pedalada é sua **energia mecânica medida** $\int P \cdot dt$, calculada diretamente da trilha FIT do medidor de potência como uma soma ponderada pelo tempo $\sum \text{power} \cdot dt$ sobre os registros. Esta é a quantidade contra a qual ambos os motores são pontuados; **não** usamos nenhuma coluna de energia pré-calculada das planilhas de origem. (Como verificação de sanidade no conjunto dos longões, o $\int P \cdot dt$ integrado do FIT concorda com a coluna “Work Bike” do catálogo dentro de $\approx 0,3\%$ de mediana.) Toda a pontuação é reportada como o erro percentual com sinal e absoluto mediano da energia prevista de cada modelo em relação a esta referência, com a convenção $\Delta\% = (\text{model} - \text{empirical})/\text{empirical}$. As medianas de destaque carregam **intervalos de confiança bootstrap de 95%** (método dos percentis, 10^4 reamostragens sobre pedaladas) calculados das saídas por pedalada dos harnesses, e comparações diretas entre modelos nas mesmas pedaladas usam o **teste do sinal pareado** bilateral exato — uma diferença de medianas entre dois modelos só é alegada onde o teste pareado a sustenta.

A extração de atributos é compartilhada entre ambos os conjuntos de dados. O perfil (`buildProfile()`) constrói a distância horizontal acumulada por haversine mais a elevação na resolução nativa para o integrador e as somas h_+/h_- ; pontos quase duplicados ($\Delta dist < 0.5$ m) são descartados para que nenhum segmento tenha $dx = 0$, e elevações ausentes são preenchidas linearmente nas lacunas. A grade do motor é $dx = 5$ m. As potências por regime (`extractRegimePowers()`) classificam cada registro FIT em subida/plano/descida por sua inclinação ao longo de uma **janela de distância de 30 m** (a inclinação bruta por registro é inutilizável: a quantização de altitude de 0,2 m sobre ~5 m/registro quantiza a inclinação em ~4%); amostras abaixo de 0,5 km/h são descartadas como paradas, e cada potência por regime é a média ponderada pelo tempo. Os limiares de regime ao longo de todo o texto são subida $\geq +2\%$, descida $\leq -1.5\%$.

7.2 Os seis conjuntos de dados

Conjunto de dados 1 — Longões (44 pedaladas com potência). Das 52 pedaladas catalogadas, **44 têm potência medida mais uma trilha GPS** (as 8 restantes são 6 pedaladas do Strava de 2020 anteriores ao medidor de potência e 2 rotas planejadas). Estas são pedaladas longas e variadas, abrangendo terreno plano, de subida sustentada e de descida real. Para cada pedalada os motores *reais* `approximate()` e `canonical()` rodam sobre **os próprios parâmetros e a própria trilha daquela pedalada**, colocando lado a lado a aproximação em forma fechada (e seu clamp por aresta), o `legE` canônico e o $\sum power \cdot dt$ empírico. A conexão espelha os padrões de `recompute()` da aplicação: `engineDx = 5` m, potências por regime com média ponderada pelo tempo, `climbAeroMode = 'off'`, `v_f = flatEqSpeed(P_flat)` automático, `v_max = 38` km/h, `v_start = 15` km/h, banda morta $\tau = 2$ m. Este conjunto de dados carrega seus *próprios* parâmetros medidos, então isola a lacuna de modelagem sem nenhum ciclista assumido.

Conjunto de dados 2 — Censo Hidrográfico (62 pedaladas urbanas limpas). Passeios coletivos urbanos curtos de São Paulo extraídos dos links de atividade da planilha do censo (colunas *Ativ. Strava / Ativ. RWGPS, RWGPS preferido*). O funil de download é **87 links → 70 baixáveis** (16 são pedaladas de outros ciclistas no Strava não exportáveis) → **69 com potência → 62 após um corte de plausibilidade física**. Estas pedaladas são acidentadas mas de para-e-anda, com medianas de **33 km, 454 m de subida, 16,5 km/h, ~14 m·km⁻¹**. Cada quantidade *factual* é derivada da atividade baixada (geometria, potências por regime extraídas do FIT, `v_f`, $\int P \cdot dt$); apenas a **física do ciclista é assumida**, e identicamente para cada pedalada:

$m = 78$ kg, $C_{dA} = 0.40$, $C_{rr} = 0.008$ (100% pavimentado), $\rho = 1.13$ kg/m³ (São Paulo, ~760 m, ~22 °C), $wind = 0$, $k_{eff} = 0.98$.

Crucialmente, as duas constantes calibradas da forma fechada — o offset de ϵ de -0.13 (§8.3) e a inclinação de ruído $c = 3$ m/km (§6.3) — são ajustadas **apenas** no Conjunto 1 e aplicadas a este conjunto **congeladas**. O conjunto do censo é, portanto, não apenas um regime de pedalada diferente: é um teste de transferência fora da amostra para as duas constantes.

Para cada pedalada limpa o motor canônico é alimentado com as próprias potências de subida/plano/descida da pedalada, e duas variantes em forma fechada são comparadas ao $\int P \cdot dt$ medido: uma **aproximação suave** sobre um perfil suavizado por banda morta de 2 m, e uma variante **do pobre** sobre o perfil bruto com a gravidade escalada por $k_{smooth} = 1 - 0.003 \cdot x/h_+$. O fator de recuperação ϵ é varrido sobre o ϵ_{geom}

geométrico e a grade constante $\{0.00, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25\}$ (o código subjacente também avalia $\varepsilon = 0.05$, que nunca define um piso reportado). Uma assimetria deliberada: na comparação do censo o v_f em forma fechada é o `flatEqSpeed(P_flat)` do modelo, enquanto a “verdade” do ε de balanço de descida (`epsFromFIT`) usa a velocidade plana **medida**, de modo que uma incompatibilidade de parâmetro não possa inflar α e reportar erroneamente ε . A análise do mecanismo de frenagem do §8.5 é executada sobre as 59 dessas 62 pedaladas que também carregam um ε de balanço de descida por pedalada utilizável.

Conjunto de dados 3 — comparação de MDE (12 pedaladas, tile SP S24W047). Para quantificar como a *fonte de elevação* envia as entradas h_+ / h_- da forma fechada (uma questão de erro de parâmetro, não de modelagem), 12 pedaladas que caem dentro do tile S24W047 de São Paulo são amostradas contra cinco fontes de elevação — a trilha barométrica registrada, o MDT de terreno nu IGC-SP 2010 de 5 m (que cobre 10 das 12 pedaladas e é tomado como verdade de levantamento), o FABDEM de 30 m (terreno nu), e os modelos de superfície COP30 e SRTM de 30 m — a uma histerese de 3 m com amostragem bilinear ao longo da trilha. Os resultados estão no §8.7.

Conjunto de dados 4 — Segundo ciclista (441 pedaladas com potência, P. Paz). Um **ciclista independente — não um membro do coletivo Pedal Hidrográfico** — mais rápido, de estrada aberta, compartilhou seu histórico completo de exportação do Strava (2023-10 → 2026-07; compartilhado com consentimento, mantido localmente, nunca publicado). De 1 054 atividades FIT, **753 pedaladas carregam potência**; o harness mantém pedaladas ≥ 20 km com cobertura de altitude $\geq 99\%$, exclui 45 pedaladas virtuais (Zwift) via o fabricante do `file_id` FIT, e chega a **441 pedaladas utilizáveis** — nenhuma excluída pelo piso físico. A física do ciclista é assumida como no Conjunto 2 (CdA 0,40, C_{rr} 0,008, ρ 1,13) **exceto a massa total, que é invertida do próprio balanço de energia de subida sustentada do ciclista** (a maquinaria da §8.2): sobre 10 124 seções sustentadas (209 km de Δh), a massa implicada mediana por pedalada é **$\hat{m} = 74,3$ kg** [IQR 69,0–78,2]. (Um ajuste independente de balanço de potência por atividade depois corroborou a física assumida deste ciclista como plausível — CdA recuperado $\approx 0,26$, C_{rr} $\approx 0,005$, ambos na faixa — e confirmou a massa; entrada 15 do journal, §10.4.) Este conjunto é o primeiro **teste de transferência entre ciclistas** do artigo: cada constante calibrada — o offset de ε de $-0,13$, a inclinação de ruído $c = 3$ m/km — é congelada dos Conjuntos 1–2, e o ciclista, o medidor de potência e o perfil de pedalada (v_f mediano de 26,6 km/h vs 16,5 urbano) são todos novos. Resultados na §8.6. Todos os conjuntos carregam timestamps por segundo, então os mesmos fluxos FIT também fornecem o *tempo em movimento* medido para o teste do modelo de tempo (§8.8).

Conjunto de dados 5 — Terceiro ciclista (219 pedaladas com potência, JAAM). Um **segundo ciclista independente** — de novo não membro do coletivo — compartilhou seu histórico do Strava (2022-12 → 2026-07; com consentimento, mantido localmente). De 1 282 atividades FIT, **360 carregam potência**, 230 ≥ 20 km; após os mesmos filtros (≥ 20 km, altitude $\geq 99\%$, Zwift excluído) restam **219 pedaladas utilizáveis**, nenhuma excluída pelo piso. A massa é de novo invertida das próprias subidas do ciclista: **$\hat{m} = 101,7$ kg** [IQR 95,7–108,7] — alta, mas **confirmada pelo ciclista** (o total de JAAM é $\approx 100 \pm 7$ kg), então a inversão de subida sustentada recuperou sua massa real; uma estimativa independente de parâmetros (entrada 15 do journal) também põe o CdA de JAAM num 0,32 normal, descartando um artefato aerodinâmico. JAAM é um ciclista *rápido* (v_f mediano de 29,2 km/h). Seu histórico abrange vários países e terrenos, mas **essa amplitude vive quase toda nas atividades sem potência**: as pedaladas com potência aglomeram-se em ~ 737 m de altitude mediana (a faixa de São Paulo), então o corpus *testável* é $\sim 93\%$ São Paulo. JAAM serve como um segundo teste entre ciclistas, mais difícil — e, conforme §8.6, qualifica o primeiro. Resultados na §8.6.

Conjunto de dados 6 — O histórico completo do autor (1 597 pedaladas com potência, intra-amostra).

A exportação completa do próprio Strava do autor (2017-08 → 2026-06; um superconjunto dos longões do Conjunto 1), adicionada *não* como teste de transferência — o autor é o ciclista 1, o ciclista de calibração — mas como validação em grande amostra da maquinaria no único ciclista cuja verdade de campo é conhecida. De 2 880 atividades FIT, 1 597 carregam potência; os filtros padrão deixam **621 pedaladas limpas**. A inversão de massa por subida sustentada devolve **74,5 kg** [IQR 67,6–80,8] e o ajuste independente de parâmetros por atividade, 71,2 kg, contra os ≈ 73 kg conhecidos do autor — validando a maquinaria de massa e resolvendo a estimativa anterior só-dos-longões (79,8 kg) como carga genuína de brevet, não viés. A energia canônica fica em 6,1% de mediana com viés de +0,1% (quase zero, como esperado para o ciclista de calibração), e o offset de -0,13 recorre (gap medido de 0,13 em 210 descidas reais). Registro completo: entrada 16 do journal.

7.3 Filtros de qualidade de dados: o piso físico e a verificação cruzada de cadência

O “corte de plausibilidade física” do censo que remove 7 pedaladas (69 → 62) baseia-se num limite inferior físico rígido. Pela identidade de conservação de energia do motor canônico, numa subida a energia de pedalada medida deve cobrir ao menos a energia potencial de subida (corrigida por momento, banda morta de 2 m):

$$\int P dt \geq \frac{m g h_+^{\text{sm}}}{k_{\text{eff}}}.$$

Sete pedaladas medem abaixo desse piso, chegando a 53% dele — fisicamente impossível para uma pedalada totalmente pedalada, então são excluídas. (As 7 excluídas também *superestimam* gravemente quando mantidas, em +79 ... +373%, confirmando que estão corrompidas em vez de meramente ricas em recuperação.)

O mecanismo é diagnosticado, não assumido, via uma **verificação cruzada de cadência** que distingue uma queda do canal de potência de um ciclista de fato empurrando a bicicleta a pé (o que legitimamente teria $\int P \cdot dt$ abaixo do piso de PE). Para **5 das 7** pedaladas excluídas, a cobertura de cadência é de 73–100% enquanto o sinal de caminhada (movendo-se a < 4 km/h com cadência 0) é de apenas $\sim 1\%$ — ou seja, o ciclista *estava* pedalando e o déficit é um problema do sensor de potência, não caminhada. As outras duas (Mirantes, 31% de cobertura de cadência; Cânions, 56%) são ambíguas — cobertura baixa demais para descartar caminhada, mais plausivelmente uma queda mais completa do sensor. O filtro é unilateral por construção (só pode remover pedaladas que os modelos *superestimam*): reter as 7 moveria a média de $\Delta\%$ do canônico de -0,8% para +12,8%, enquanto as medianas movem-se apenas ~ 1 pp — de modo que as medianas de destaque são robustas ao corte, e as médias são reportadas sobre o conjunto filtrado.

8. Resultados

8.1 O placar dos longões (44 pedaladas com potência)

Pontuamos cada variante de modelo por seu erro percentual absoluto mediano contra a energia mecânica medida $\int P \cdot dt$, a referência empírica para todas as 44 pedaladas dos longões. A convenção de sinal ao

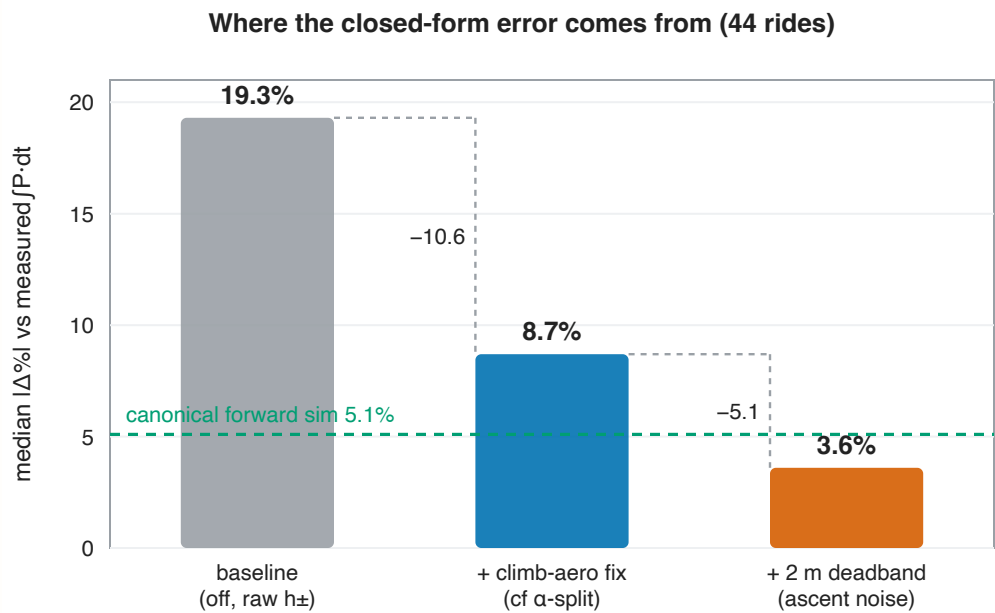
longo de todo o texto é $\Delta\% = (\text{model} - \text{empirical})/\text{empirical}$; os colchetes são IC 95% bootstrap da mediana (§7.1). O placar completo, do melhor primeiro:

modelo / variante	mediana $ \Delta\% $	IC 95%	mediana $\Delta\%$
aproximado <code>cf</code> + suavização de elevação de 2 m (banda morta)	3.6	[2.0, 5.6]	+2.2
canônico (sim. direta)	5.1	[3.8, 7.1]	−1.7
canônico + suavização de elevação de 2 m	5.6	[4.1, 8.0]	−3.5
aproximado <code>cf</code> + <code>k_smooth</code> escalar (sem suavização)	5.8	[3.5, 8.2]	−0.5
aproximado <code>cf</code> + <code>v_f</code> da planilha (<code>P_flat</code> / <code>P_avg</code>)	7.2	[4.3, 9.1]	−0.5
aproximado <code>cf</code> + <code>v_f</code> medido	8.2	[4.6, 12.5]	+6.7
aproximado + fração de subida (<code>cf</code>)	8.7	[7.3, 11.2]	+8.6
aproximado <code>off</code> + suavização de elevação de 2 m	10.2	—	+9.9
aproximado <code>off</code> (baseline)	19.3	[17.5, 21.6]	+19.3

Três resultados são determinantes. Primeiro, a **lei aproximada em forma fechada, uma vez que a sobrecobrança aero de subida é corrigida (`cf`) e o perfil é suavizado por banda morta a $\tau = 2$ m, atinge paridade estatística com a simulação direta completa** — 3,6% de mediana $|\Delta\%|$ [2,0, 5,6] contra os 5,1% [3,8, 7,1] da sim. canônica — a uma fração do custo. Enunciamos a comparação com precisão: a forma fechada vence na mediana, mas os ICs se sobrepõem e o teste pareado por pedalada não separa os dois (a forma fechada é mais precisa em 25 das 44 pedaladas, teste do sinal $p = 0,45$), então a alegação defensável é *paridade*, não superioridade — o que já é o resultado decisivo na prática, pois a forma fechada é a que é barata o suficiente para rotear. Segundo, as correções não são cosméticas: o baseline bruto `off` (aero completo a `v_f` sobre toda a distância, sem suavização) fica em 19,3% e superestima sistematicamente (+19,3% de mediana $\Delta\%$), porque cobra o arrasto aerodinâmico à velocidade de referência em plano mesmo nas subidas e conta o ruído submétrico de subida como trabalho de elevação real. A correção de fração de subida sozinha (`cf`) reduz o erro pela metade para 8,7% e supera o `off` em 43 das 44 pedaladas (fração de subida mediana 21%); a banda morta de 2 m então remove a metade do ruído de subida.

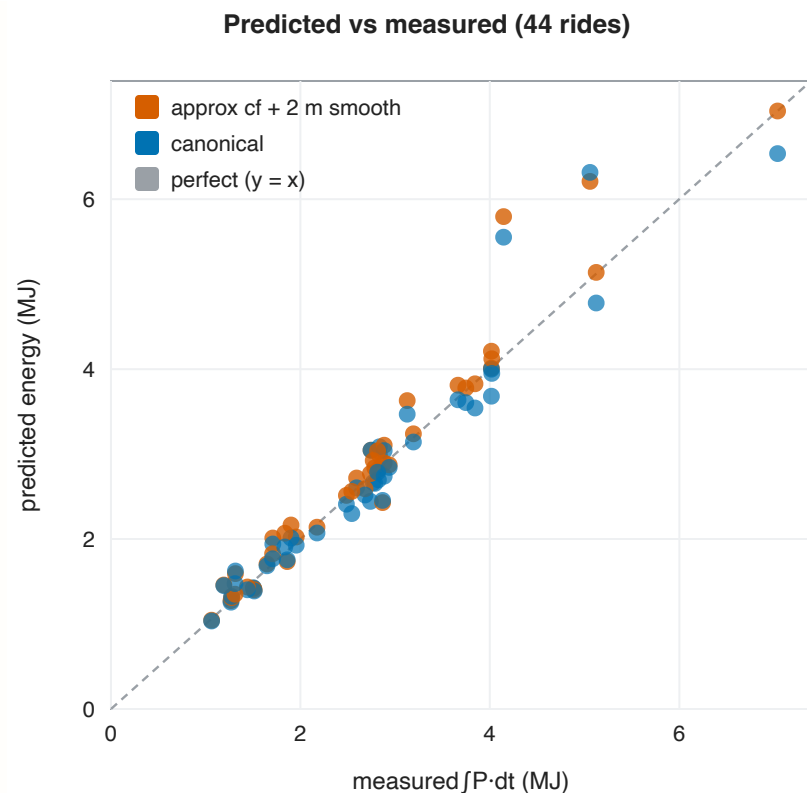
A decomposição por regime localiza o erro residual. A sim. canônica é quase exata em plano (−3,6%) e subida (+7,5%) mas subestima descidas (−17,9%, apenas 7% da energia total); a forma fechada `off` não corrigida superestima subidas em +48,1% — a sobrecobrança que o split `cf` e a banda morta visam. Como mostrado no §6.1, da subida acumulada bruta `h+` cerca de 20% é tremulação sub-3 m, e os 14 282 kJ correspondentes de $\beta \cdot h+$ espúrio respondem por $\approx 93\%$ da superestimação de subida do `cf` .

A identidade de conservação $k_{\text{eff}} \cdot \text{legE} = \Delta \text{KE} + W_{\text{rr}} + W_{\text{aero}} + W_{\text{grav}} + W_{\text{brake}}$ é verificada mecanicamente por pedalada (`compare.mjs`); o pior resíduo relativo entre as 44 pedaladas é $1,8 \times 10^{-8}$, confirmando que o integrador semi-implícito nunca injeta ou vaza energia [Martin et al. 1998].



De onde vem o erro da forma fechada

Figura 1. De onde vem o erro da forma fechada. A linha de base bruta (19,3% de $|\Delta\%|$ mediano) não é erro difuso de modelo, mas dois artefatos identificáveis: corrigir a sobrecobrança de aero na subida (o split de α do `cf`) remove 10,6 pontos, e aplicar a banda morta ao ruído fractal de subida ($\tau = 2\text{ m}$) remove outros 5,1 — chegando a 3,6%, abaixo dos 5,1% da própria simulação direta (tracejado; uma comparação de medianas — a diferença pareada por pedalada não é significativa, ver texto). O ranking completo de variantes está na tabela acima. (Rótulos das figuras em inglês.)



Previsto vs medido

Figura 2. Energia prevista vs medida por pedalada para os dois melhores modelos, um ponto por pedalada. Ambos acompanham a linha identidade (tracejada); a superestimação compartilhada nas duas pedaladas de maior energia é o mesmo par sinalizado na §8.2.

8.2 O ajuste de subida sustentada $k_h \approx 1$ e a verificação cruzada de suavização

A suavização por banda morta é justificada diretamente contra o medidor de potência. Ajustando o coeficiente de gravidade k_h apenas em subidas **sustentadas** (inclinação média > 3% ao longo de > 100 m), sobre 2535 dessas seções nas 44 pedaladas:

	kJ
$\Sigma J P \cdot dt$ medido nas subidas	41 790
esperado (gravidade 37 366 + rolamento 4 424 + aero 1 544)	43 333
medido / esperado	0.96
$k_h(\text{sustained}) = (\text{measured} - \text{roll} - \text{aero}) / \text{gravity}$	0.96

Então, em subidas reais e sustentadas, o ciclista paga essencialmente o $mg \cdot \Delta h / k_{\text{eff}}$ completo: $k_h \approx 1$ (mediana por pedalada 1,02, faixa 0,57–1,23). Não há desconto de gravidade uniforme; um escalar uniforme anterior de 0,56 era um artefato de misturar subida genuína com ondulações curtas e ruído (subidas sustentadas são apenas 54% da subida total, sendo os outros 46% ondulações curtas, inclinação suave e ruído). O tratamento correto é, portanto, manter $k_h = 1$ (arredondando $0,96 \approx 1$) e remover apenas a

subida espúria — seja via a banda morta de 2 m (a realização “suavizada”, $k_{\text{smooth}} = 1$) ou via o escalar somente-totais $k_{\text{smooth}} = 1 - c \cdot x/h_+$. A verificação cruzada confirma que ambos funcionam, com o escalar trocando viés por dispersão:

modelo	mediana $ \Delta\% $	mediana $\Delta\%$
suavizado (c_f + banda morta real de 2 m, $k_{\text{smooth}} = 1$)	3.6	+2.2
canônico (sim. direta)	5.1	-1.7
k_{smooth} escalar ($c_f + 1 - c \cdot x/h_+$, sem suavização)	5.8	-0.5

O escalar é essencialmente não enviesado (−0,5%) mas carrega aproximadamente o dobro da dispersão da banda morta explícita.

8.3 O ajuste em forma fechada do ε (44 pedaladas com potência)

A forma fechada no limite de inércia $\varepsilon_{\text{coast}}(s) = \min(1, \alpha/(\beta \cdot s))$, com $\alpha/\beta = C_{\text{rr}} + \frac{1}{2} \rho C_{\text{d}} A (v_{\text{f}+w})^2 / (mg)$, foi testada contra o ε de balanço de energia na descida por pedalada medido a partir da trilha FIT ($\varepsilon_{\text{bal}} = (\alpha \cdot X_- - E_{\text{legs}, -}) / (\beta \cdot H_-)$ em células de 30 m, α avaliado à velocidade plana *medida*):

visão	corr($\varepsilon_{\text{coast}}, \varepsilon_{\text{bal}}$)	viés ($\varepsilon_{\text{bal}} - \varepsilon_{\text{coast}}$)
todas as 44 pedaladas (sem ponderação)	0.30	−0.17
ponderado pela energia de descida $\beta \cdot H_-$	0.60	−0.18
descidas reais, $\bar{s} \geq 3.0\%$ (n = 22)	0.77	−0.12
descidas reais, $\bar{s} \geq 3.5\%$ (n = 15)	0.82	−0.12

Estas correlações são parte-todo — leia com cautela. ε_{bal} e $\varepsilon_{\text{coast}}$ *não* são independentes: por construção $\varepsilon_{\text{bal}} = \alpha/(\beta \cdot \bar{s}) - E_{\text{legs}, -}/(\beta \cdot H_-)$ e $\varepsilon_{\text{coast}}$ é (uma versão em clamp, ponderada pela queda de) esse mesmo primeiro termo $\alpha/(\beta \cdot \bar{s})$, calculado com o *mesmo* α por pedalada. Isto se aproxima de correlacionar X com $X - B$, e um erro compartilhado em α move ambos juntos de forma invisível; no subconjunto $\bar{s} \geq 3\%$, o termo geométrico compartilhado $\alpha/(\beta \cdot \bar{s})$ *sozinho* correlaciona-se em 0,72 com ε_{bal} (vs. os 0,77 destacados) e em 0,99 com o próprio $\varepsilon_{\text{coast}}$ — os dois são quase a mesma grandeza. A estatística informativa é, portanto, a **redução de erro** do estimador calibrado sobre uma referência de constante fixa: em $\bar{s} \geq 3\%$, $\varepsilon_{\text{coast}} - 0.13$ atinge RMS 0,08 contra uma referência de mediana fixa de RMS 0,13 — uma **redução de 37% no RMS** — esse é o número que destacamos, não a correlação. (Sobre *todas* as 44 pedaladas, o estimador calibrado na verdade *perde* para a mediana fixa, habilidade −0,38, por causa da reversão em terreno plano descrita a seguir — restrinja a descidas reais antes de usá-lo.)



ϵ forma fechada vs medido

Figura 4. ϵ_{coast} apenas-geométrico vs o ϵ_{bal} de balanço de descida medido por potência, um ponto por pedalada, área do ponto proporcional à energia de descida $\beta \cdot H$. Em descidas reais ($\bar{s} \geq 3\%$, vermelhão) a linha calibrada $\epsilon = \epsilon_{\text{coast}} - 0.13$ (verde) acompanha a medição; pedaladas suaves (cinza) espalham-se abaixo da linha identidade mas carregam ≈ 0 de energia de descida, tornando o erro inofensivo. Vale a ressalva parte-todo acima: ϵ_{bal} e ϵ_{coast} compartilham seu termo geométrico dominante.

A lei de inclinação acompanha ϵ onde ϵ carrega energia. Com essa ressalva, a correlação sobe de 0,30 sobre todas as pedaladas para 0,60 uma vez ponderada pela energia de descida $\beta \cdot H$, e para 0,77 / 0,82 restringindo a descidas reais, percorráveis por inércia ($\bar{s} \geq 3,0\% / 3,5\%$). A baixa correlação sobre todas as pedaladas é inofensiva: pedaladas suaves carregam $\beta \cdot H \approx 0$ de energia de descida, então um ϵ mal previsto nelas custa quase nada em kJ — que é exatamente por que a ponderação por energia eleva a correlação de 0,30 para 0,60.

Ao longo das pedaladas onde ϵ importa, o resíduo é um deslocamento quase **constante de -0.13** — a pedalada residual de descida e a frenagem que o ideal de pura inércia omite. (Isto é distinto dos vieses sem ponderação de -0.17 e ponderado por energia de -0.18 na tabela acima; o -0.13 é o deslocamento nas linhas de descida real que o estimador adota.) Subtraí-lo dá o estimador de trabalho $\epsilon \approx \text{clamp}_{[0,1]}(\epsilon_{\text{coast}} - 0.13)$, que transforma a mediana de ϵ_{coast} de 0,39 para $\bar{s} \geq 3\%$ em 0,26, igualando o medido 0,27, e supera a constante plana 0,23 / 0,27 da planilha. Um exemplo resolvido (RMC200 Mogi): $\alpha/\beta = 0.0202$, $\bar{s} = 3.4\% \Rightarrow \min(1, 0.0202/0.0341) = 0.59$; menos 0,13 $\Rightarrow 0.46$, contra um medido 0.47.

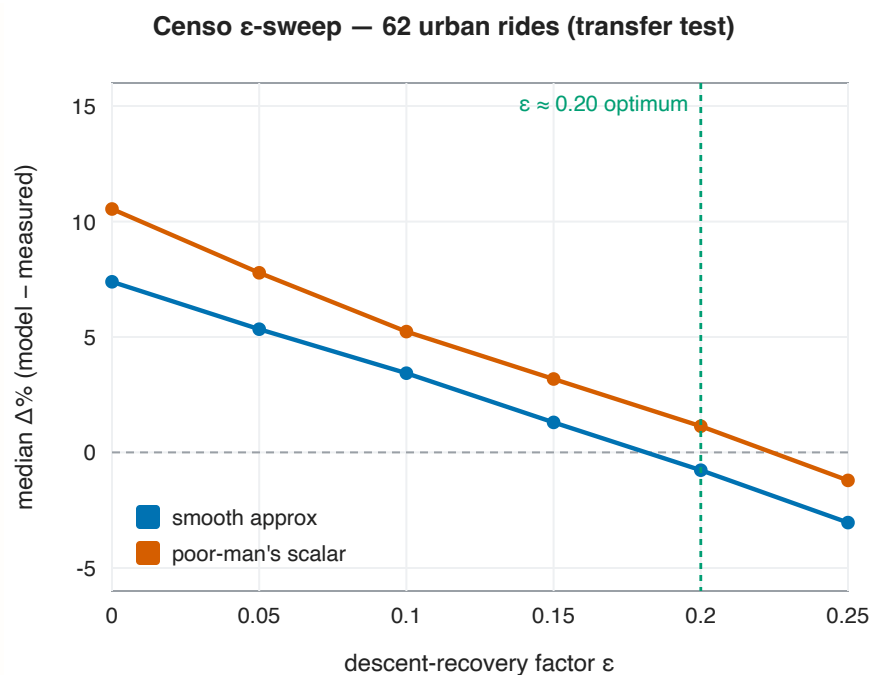
Dois limites afinam o quadro. Primeiro, a previsão de clamp-em-1 é **revertida em terreno plano**: pedaladas suaves são pedaladas *através* das depressões, então o ϵ medido $\rightarrow 0$ em vez de 1 (NS3 Caracaí: $\epsilon_{\text{coast}} \approx 0,9$, medido 0,01) — inofensivo, já que essas pedaladas carregam ≈ 0 de energia de descida. Segundo, as

penalidades de frenagem candidatas não sobrevivem — a sinuosidade κ (rad/km) e a fração não pavimentada ambas se ajustam com o *sinal errado* (+0,03, +0,14), confirmando que o deslocamento de -0,13, e não um termo de rugosidade de rota, é a correção certa.

8.4 A varredura de ϵ do censo (62 pedaladas urbanas limpas)

O segundo conjunto de dados são 62 passeios coletivos urbanos curtos de São Paulo (mediana 33 km / 454 m de subida / 16,5 km/h / $\sim 14 \text{ m}\cdot\text{km}^{-1}$), modelados com um ciclista assumido *genérico* ($m = 78 \text{ kg}$, $CdA = 0,40$, $C_{rr} = 0,008$, 100% pavimentado) — apenas a física do ciclista é assumida; geometria, potências por regime, v_f e $\int P \cdot dt$ são todos derivados de cada atividade. Varrendo ϵ :

modelo	med $ \Delta\% $	IC 95%	med $\Delta\%$	média $\Delta\%$
canônico (alimentado com potências da pedalada)	6.5	[4.5, 8.5]	-3.4	-0.8
aprox. suave $\cdot \epsilon = 0.10$	4.5	[3.5, 6.4]	+3.4	+5.7
aprox. suave $\cdot \epsilon = 0.15$	5.0	[3.6, 5.6]	+1.3	+3.5
aprox. suave $\cdot \epsilon = 0.20$	4.6	[3.4, 6.1]	-0.8	+1.2
do pobre $\cdot \epsilon = 0.20$	3.9	[3.1, 6.0]	+1.1	+4.7
do pobre $\cdot \epsilon = 0.25$	4.8	[4.0, 6.3]	-1.2	+2.1
do pobre $\cdot \epsilon = \text{geom} (0.29)$	6.3	[4.8, 8.4]	-3.2	+1.1
aprox. suave $\cdot \epsilon = \text{geom} (0.29)$	7.6	[5.8, 9.2]	-4.9	-1.9
aprox. suave $\cdot \epsilon = 0.00$	7.6	[5.6, 9.5]	+7.4	+10.2
do pobre $\cdot \epsilon = 0.00$	10.5	[8.5, 13.6]	+10.5	+15.1



Varredura de ϵ do censo

Figura 5. $\Delta\%$ mediano contra a energia medida à medida que o fator de recuperação ϵ é varrido, nas 62 pedaladas urbanas do censo (um teste fora da amostra — ambas as constantes da forma fechada foram ajustadas no conjunto dos longões). Ambas as variantes cruzam o zero perto de $\epsilon \approx 0,20$; $\epsilon = 0$ superestima em +7...+11%, confirmando que a recuperação na descida é real.

Três achados se transferem para um estilo de pedalada completamente diferente. Primeiro, **todos os três modelos reproduzem a energia medida a ~4–7% de mediana com um ciclista genérico**, e o barato escalar do pobre `k_smooth` (3,9%) é tão acurado quanto a simulação direta completa (6,5%) — paridade também no teste pareado (o do pobre é mais próximo em 33 de 62 pedaladas, teste do sinal $p = 0,70$). Segundo, **a recuperação na descida é fisicamente real mesmo no trânsito de para-e-anda**: definir $\epsilon = 0$ superestima em +7...+11%, e o piso de erro fica em $\epsilon \approx 0,15$ –0,20, com sensibilidade a ϵ de ~12–14 pontos percentuais ao longo da escada de 0–0,29. Terceiro, o `ε_geom` geométrico (mediana 0,29) **credita a mais a recuperação na pedalada urbana de para-e-anda** (ignora a penalidade de frenagem), produzindo ~3–5% de subestimação — então o `ε_geom` é a estimativa de planejamento certa em rotas abertas e percorráveis por inércia, enquanto um ϵ plano $\approx 0,20$ ajusta o para-e-anda urbano.

8.5 O resultado negativo de São Paulo: ϵ é uma constante, não orientado por frenagem

Uma hipótese natural é que a lacuna entre a previsão geométrica e a recuperação medida na pedalada de para-e-anda de São Paulo seja determinada pela densidade de frenagem. Não é. Sobre as 59 pedaladas limpas do censo que carregam um ϵ de balanço de descida utilizável (medianas: ϵ_{true} 0,23, ϵ_{coast} 0,40, lacuna 0,15, dp 0,08), nenhum preditor de para-e-anda candidato explica a lacuna:

preditor para a lacuna ($\epsilon_{\text{coast}} - \epsilon_{\text{true}}$)	corr	R ²
$\Delta\epsilon_{\text{brake}}$ (descida $\frac{1}{2}\Delta v^2$)	0.11	0.01

preditor para a lacuna ($\epsilon_{\text{coast}} - \epsilon_{\text{true}}$)	corr	R ²
frenagem forte (> 1 m/s, descida)	-0.16	0.02
toda-desaceleração $\frac{1}{2}\Delta v^2$	0.24	0.06
paradas/km	-0.26	0.07
v _f	0.37	0.14

v_f sozinho mostra agora a associação mais forte (ainda assim modesta) — plausivelmente porque pedaladas com descidas mais rápidas simplesmente têm menos frenagem a reconciliar, não um efeito de para-e-anda propriamente — mas nenhum destes chega a $R^2 \approx 0,14$ de forma decisiva, e os preditores específicos de frenagem permanecem fracos ou com sinal errado. A correção mecânica $\epsilon_{\text{coast}} - \Delta\epsilon_{\text{brake}}$ corrige demais: a mediana de $\Delta\epsilon_{\text{brake}}$ de 0,34 é aproximadamente o dobro da lacuna real de 0,15, dando um RMS de 0,19 — *pior* que uma constante plana. Classificando os estimadores por RMS contra ϵ_{true} :

estimador	RMS vs ϵ_{true}
ϵ plano = 0.20	0.08
$\epsilon_{\text{coast}} - 0.13$	0.08
mecânico ($\epsilon_{\text{coast}} - \Delta\epsilon_{\text{brake}}$)	0.19
ϵ_{coast} (sem penalidade)	0.18

A conclusão é um **resultado negativo documentado**: a sobrecrédito de ϵ_{coast} é $\approx 0,15$, próxima do 0,13 de estrada aberta do §8.3, e *não* acompanha a frenagem. O mecanismo é que numa descida é a **gravidade, não as pernas, que repaga a re-aceleração pós-parada**, então o orçamento de frenagem das pernas não prevê a lacuna de recuperação.

A tabela de estimadores também carrega o **resultado fora da amostra** do artigo, e vale declará-lo com clareza: o offset de -0.13 foi calibrado nas pedaladas abertas dos longões (§8.3) e aplicado a este conjunto urbano *congelado* — e ele empata com a constante fixa que foi selecionada intra-amostra **neste próprio conjunto** (RMS 0,08 vs 0,08). A calibração transfere-se entre regimes de pedalada sem reajuste. A regra prática é, portanto, uma constante — $\epsilon \approx 0,20$ (o ótimo da varredura) ou o $\epsilon_{\text{coast}} - 0.13$ transferido (equivalente) para a pedalada urbana, ou o ϵ de balanço de descida puro $\approx 0,23$ para uma medição direta (o $C_{\text{rr}} = 0,008$ assumido ainda pode estar um pouco baixo para o asfalto urbano áspero) — e a correção de frenagem é descartada.

8.6 Os testes entre ciclistas: a lei de energia e o offset transferem-se; a habilidade de ϵ depende do ciclista

Os Conjuntos 4 e 5 fazem a pergunta que as seções anteriores não conseguem: algo disto sobrevive a um **ciclista diferente**? Ambos são ciclistas independentes (nenhum membro do coletivo); tudo abaixo usa estimadores congelados do ciclista 1 — nada é reajustado. Os dois ciclistas dão respostas *diferentes*, e o

contraste é o ponto: o que se transfere é a lei de energia e o offset calibrado; a *habilidade* geométrica de ϵ só se transfere para ciclistas cujas descidas se parecem com as do ciclista de calibração.

A lei de energia se reproduz. Nas 441 pedaladas limpas, com física totalmente assumida (só a massa implicada pelos dados, §7.2), todas as variantes de modelo pousam dentro de ~5–7% de mediana — e o ranking inverte exatamente como a regra limitada ao corpus prevê. Neste corpus de estrada aberta (mediana de 58,2 km a v_f 26,6 km/h, ϵ_{geom} mediano 0,54) o **ϵ geométrico é a melhor variante** — do pobre ϵ_{geom} atinge **4,9% de $|\Delta\%|$ mediano [IC 95% 4,4–5,8] com +0,6% de viés**, e esse ranking é significativo no teste pareado (mais próximo que a variante de ϵ fixo = 0,20 em 76% das pedaladas, e que a sim. canônica em 60%, ambos $p < 10^{-4}$) — enquanto o ϵ fixo urbano = 0,20 *sub*-credita a recuperação e superestima em +5...+10%. O censo encontrou a imagem espelhada (ϵ_{geom} credita a mais no para-e-anda; o fixo 0,20 vence). Juntos, os dois corpora encaixotam a regra pelos dois lados: ϵ_{geom} em pedalada aberta e inerciável; um fixo $\approx 0,20$ no para-e-anda urbano. A simulação canônica fica em 6,8% de mediana (+5,0% de viés), consistente com constantes assumidas de arrasto/rolamento levemente erradas para um ciclista que não ajustamos — e o ajuste independente de parâmetros (entrada 15) confirma isso, pondo o CdA de P. Paz perto de 0,26 contra o 0,40 assumido, a direção que produz um pequeno viés positivo de energia.

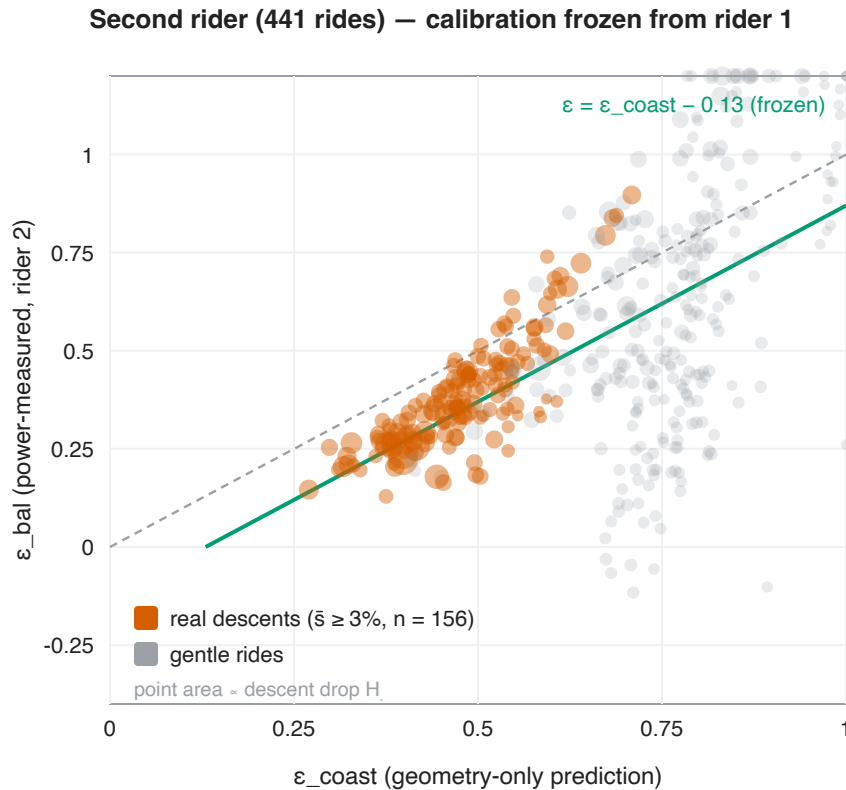
O estimador de ϵ congelado vence num ciclista que nunca viu. ϵ_{bal} de balanço de descida por pedalada vs o ϵ_{coast} apenas-geométrico (células de 30 m, α na velocidade plana medida), RMS contra ϵ_{bal} :

estimador (congelado do ciclista 1)	todas (n = 436)	descidas reais, $\bar{s} \geq 3\%$ (n = 156)
$clamp01(\epsilon_{coast} - 0.13)$	0,280	0,091
ϵ fixo = 0,20	0,484	0,227
ϵ fixo = 0,23	0,464	0,204
fixo <i>intra-amostra</i> = mediana de ϵ_{bal}	0,356	0,139

Duas coisas se destacam. Primeiro, o estimador geométrico calibrado **supera até a melhor constante fixa deste ciclista em ~35%** (RMS 0,091 vs 0,139) num subconjunto de descidas reais sete vezes maior (n = 156) do que aquele em que foi calibrado (n = 22), e ao contrário do ciclista 1 também vence sobre *todas* as pedaladas (0,280 vs 0,356) — as pedaladas suaves deste ciclista ainda são inerciáveis, então a reversão de terreno suave do clamp (§8.3) quase não morde. Segundo, o offset de –0,13 recorre: o gap medido deste ciclista, $med(\epsilon_{coast}) - med(\epsilon_{bal})$ em descidas reais, é **0,12** (0,48 – 0,36), perto do 0,13 calibrado. O resultado é insensível à calibração de massa — 70/74,3/78 kg move o RMS congelado apenas 0,096/0,091/0,088 — e $corr(\epsilon_{coast}, \epsilon_{bal}) = 0,81$ ($\bar{s} \geq 3\%$) é forte, embora parte-todo (§8.3), então a comparação de RMS congelado-vs-fixo é a que destacamos. Registro completo: entrada 12 do journal.

A margem de 35% é sensível aos parâmetros — sob a física ajustada do próprio ciclista, torna-se um empate. O placar acima usa as constantes genéricas assumidas (CdA 0,40, C_{rr} 0,008), consistentes com todos os outros conjuntos. Re-rodar com as constantes *próprias* de P. Paz, ajustadas independentemente (CdA 0,26, C_{rr} 0,0053; entrada 15 do journal), reduz α e, portanto, o ϵ_{bal} medido (0,36 $\rightarrow$ 0,14 em descidas reais) — e a margem do estimador congelado sobre a melhor constante fixa do próprio ciclista colapsa para um empate (RMS 0,083 vs 0,086; entrada 16 do journal). O placar de energia é robusto à

mesma troca (~5–7% de mediana de qualquer forma, com o viés virando de +5% para –7%), então essa sensibilidade é específica da *margem* de ϵ , não da lei. Sob a melhor estimativa de física de cada ciclista, portanto, os dois ciclistas independentes contam a *mesma* história: o estimador geométrico empata com uma constante fixa. Mantemos os números de física assumida como manchete porque todo o arcabouço de ϵ — inclusive a calibração de –0,13 — é definido sob essas constantes; a rodada de física ajustada é a barra de erro honesta sobre a margem, e ela diz que não se deve apoiar nos 35%.



Teste de ϵ do segundo ciclista

Figura 6. O teste do segundo ciclista (P. Paz): ϵ_{coast} apenas-geométrico vs ϵ_{bal} medido por potência para 436 pedaladas, com a linha de calibração $\epsilon = \epsilon_{\text{coast}} - 0.13$ congelada do ciclista 1 (verde). Em descidas reais ($\bar{s} \geq 3\%$, vermelhão, $n = 156$) a linha congelada acompanha as medições de um ciclista independente; área do ponto $\propto$ energia de descida.

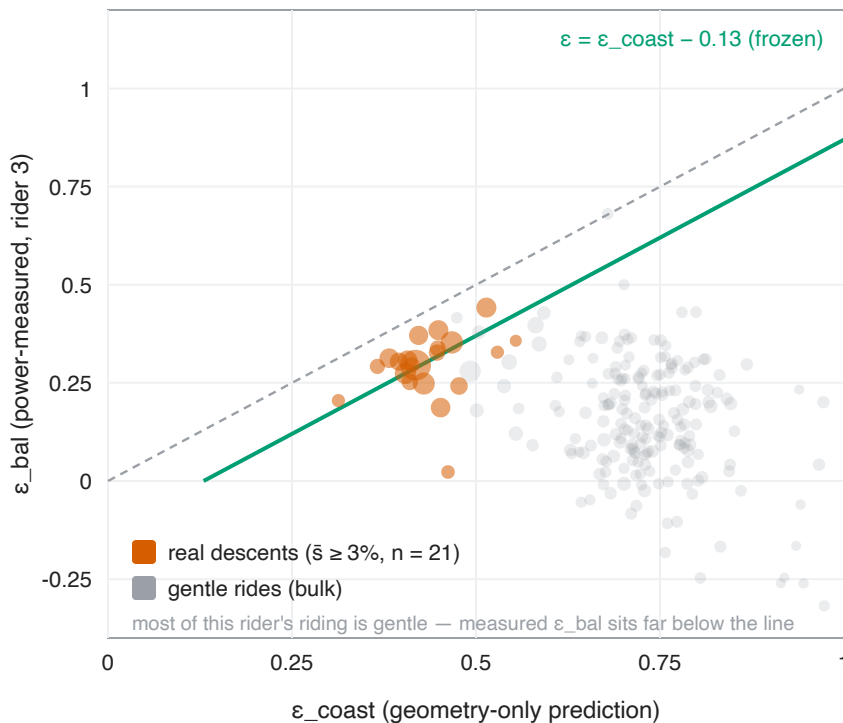
O terceiro ciclista (JAAM) qualifica a vitória — a habilidade de ϵ depende do ciclista. O Conjunto 5 é um teste mais difícil e mais honesto, e não repete o resultado de P. Paz. A **lei de energia ainda se transfere** — ~4–5% de erro mediano em 219 pedaladas — mas *aqui o ϵ fixo $\approx 0,20$ supera ϵ_{geom}* (suave $\epsilon = 0,20$ em 3,5% [IC 95% 3,1–4,2], ϵ_{geom} em 5,5% [4,4–6,4]; pareado, a constante fixa é mais próxima em 65% das pedaladas, $p < 10^{-4}$), o espelho de P. Paz, porque JAAM é rápido (v_f 29,2 km/h) então ϵ_{geom} sobe a uma mediana de 0,61 e *super-credita* a recuperação. Ressalva sobre esse número: a massa de JAAM é implicada pelos dados em **101,7 kg** — alta, mas **confirmada pelo ciclista** ($\approx 100 \pm 7$ kg), então a inversão de subida sustentada recuperou sua massa real, não um artefato (uma estimativa independente de parâmetros, entrada 15 do journal, também põe o CdA de JAAM num **0,32** normal, descartando a aerodinâmica). JAAM é simplesmente um ciclista grande; o ajuste de energia usa sua massa correta.

O estimador de ϵ congelado, porém, **não se transfere claramente para JAAM**. No grosso de terreno suave ele *falha por completo* (RMS 0,47 vs 0,16 de uma constante fixa): JAAM pedala terreno majoritariamente

suave ($\bar{s}$ mediano 1,5%) e, sendo forte, **pedala nas descidas** (ϵ_{bal} medido 0,17–0,28), então a hipótese de inércia de ϵ_{coast} não tem em que morder — a reversão de terreno suave da §8.3, agora em escala de ciclista. No subconjunto fino de descidas reais ($\bar{s} \geq 3\%$, $n = 21$) é *estatisticamente inconclusivo*: RMS congelado 0,090 vs 0,111 do fixo-0,20 é uma diferença de -0,020 cujo IC bootstrap de 95% [-0,072, 0,024] cruza o zero, apenas empata com a melhor constante do próprio JAAM (0,085), e $\text{corr}(\epsilon_{\text{coast}}, \epsilon_{\text{bal}}) = 0,27$ não é significativo ($n = 21$, $p \approx 0,24$). O offset de -0,13 recorre uma terceira vez (gap medido **0,133**, IC 95% [0,10, 0,19]) — mas note que o *signal* desse gap é estrutural: ϵ_{coast} é um limite superior de inércia sobre ϵ_{bal} (todas as 21 pedaladas têm $\epsilon_{\text{coast}} > \epsilon_{\text{bal}}$, a questão parte-todo da §8.3), então o reportamos como **consistente entre ciclistas, não confirmado independentemente três vezes**.

O saldo entre três ciclistas e medidores: **a lei de energia e o offset calibrado de -0,13 transferem-se robustamente; a habilidade geométrica de ϵ não** — ela vence para quem usa inércia (P. Paz) apenas sob a física assumida, estreitando-se a um empate sob as constantes ajustadas dele, e é inconclusiva-a-falha para um pedalador-de-descida rápido (JAAM). Sob a melhor estimativa de física, o estimador geométrico acrescenta pouco além de uma constante fixa para qualquer dos ciclistas independentes. É a posição já assumida do artigo (§8.3: o resíduo de ϵ é *comportamento do ciclista, não geometria da rota*), agora demonstrada entre ciclistas em vez de afirmada. Registros completos: entradas 14 e 16 do journal.

Third rider JAAM — fits the 21 real descents, misses the gentle bulk



Teste de ϵ do terceiro ciclista

Figura 8. O teste do terceiro ciclista (JAAM), mesmos eixos e linha congelada da Figura 6. As 21 pedaladas de descida real (vermelhão) ficam perto da linha de calibração — o estimador empata com a melhor constante do próprio JAAM ali — mas são poucas e estatisticamente inconclusivas; o grosso suave (cinza, a maior parte da pedalada deste ciclista rápido) fica bem abaixo da linha, onde ϵ_{coast} superestima uma recuperação que JAAM nunca embolsa. Contraste com a Figura 6, onde a nuvem de descidas reais de um ciclista de inércia era densa e acompanhava claramente a linha.

8.7 A tabela de MDE / `k_DEM`

Como a lei em forma fechada é linear em `h+` e `h-`, a fonte dominante de erro de *parâmetro* na implantação é a fonte de elevação, não a física. Ao longo das 12 pedaladas no tile SP S24W047 (histerese de 3 m, amostragem bilinear), tomando o MDT de terreno nu IGC-SP 2010 de 5 m como verdade de levantamento (cobre 10 das 12 pedaladas):

fonte	res	Σh_+	vs IGC	<code>k_DEM</code>	mediana por pedi
baro registrada	—	13 622 (raw 15 292)	-21% (raw -11%)	1.26	
IGC (terreno nu)	5 m	17 162	referência	1.00	
FABDEM (terreno nu)	30 m	18 160	+6%	0.95	
COP30 (DSM)	30 m	20 310	+18%	0.84	
SRTM (DSM)	30 m	22 951	+34%	0.75	

com `k_DEM = IGC / source`. Dois fatos independentes tornam esta tabela acionável. Primeiro, **a distinção terreno nu / modelo de superfície domina**: as duas fontes de terreno nu (IGC 5 m e FABDEM 30 m) concordam dentro de 6%, enquanto os modelos digitais de *superfície* que retêm copa e edificações (COP30 +18%, SRTM +34%) inflam sistematicamente a subida. O SRTM fica ~7 m acima do FABDEM, e todos os MDEs acompanham a forma da trilha registrada a ~7–8 m RMS. Segundo, **o método de amostragem importa tanto quanto a fonte**: a amostragem por vizinho mais próximo prende uma trilha sub-pixel a uma escada e adiciona ~30 pontos percentuais de subida espúria (o FABDEM vai de +35% para +65%), então a amostragem ao longo da trilha deve ser bilinear. A trilha barométrica é o viés oposto — sub-registra em -11% a -21% vs IGC (pior em terreno áspero/cascalho, até 1,54x) mas é unicamente correta nas pontes e túneis que os MDTs não conseguem ver. O FABDEM com amostragem bilinear, corrigido por `k_DEM ≈ 0.95`, é, portanto, o padrão prático para o planejamento em São Paulo **em terreno acidentado**, ficando ali dentro de 5% da verdade de levantamento de 5 m — mas esta tabela foi medida em 12 pedaladas num tile acidentado, e a concordância **não generaliza para terreno plano de várzea**: lá o ruído por pixel do FABDEM acumula-se como ondulações (`h+` mediano +57% sobre 864 pedaladas paulistanas agrupadas, +101–135% nos corpora mais planos; uma pedalada plana de 27 km lê 391 m de subida contra os 99 m do levantamento), inflando a energia prevista em ~+18% de mediana (§8.9; entrada 19 do journal). Onde existe um levantamento local validado (IGC-SP), ele é estrutural; o FABDEM permanece o fallback para terreno que o levantamento não cobre.

8.8 Testando o modelo de tempo: a metade de subida transfere-se, a ponte de descida não

Versões anteriores deixaram o dual energia↔tempo da §5 como teoria — nenhum *tempo* de pedalada medido jamais o testou. Fechamos essa lacuna aqui nos três conjuntos de dados de uma vez (`time_compare.mjs`; 43 longões, 58 censo, 441 P. Paz pedaladas limpas). O alvo é o **tempo em movimento sobre segmentos com potência** `T_mov = t+ + tplano + t-` (pontos com potência presente e $v \geq 0,5$ km/h; os três tempos de regime somam exatamente ao total e cobrem uma mediana de 99,7% de todo o

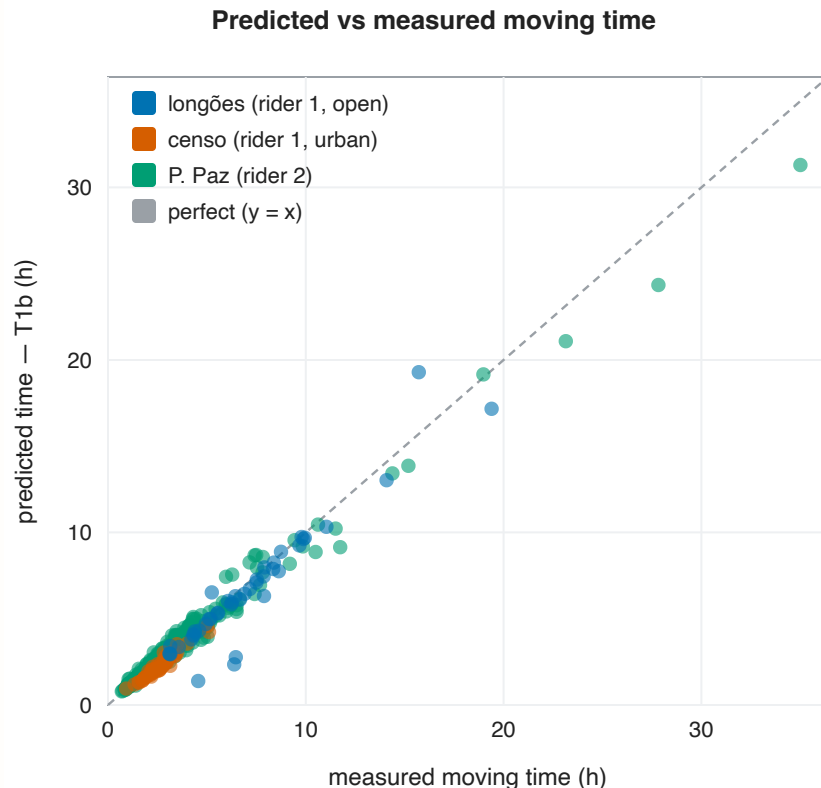
tempo em movimento). Paradas são comportamento, não física, e são excluídas — a fração parada mediana é 25% (longões), 44% (censo), 11% (P. Paz). O tempo previsto é $t = x*/v_f$; reportamos v_f de dois modos, **condicionado à potência** (`flatEqSpeed(P_plano)` , totalmente fora da amostra) como manchete e **ancorado à velocidade** (medido `x_plano/t_plano`) apenas como diagnóstico, já que este último compartilha o tempo plano medido com o alvo e é, portanto, parcialmente intra-amostra.

Endpoint primário pré-declarado (fixado antes de rodar): o modelo completo T1b — v_f condicionado à potência, $k_+ = v_f \cdot \beta / \bar{P}_{climb} - 1/\bar{s}_+$, e um k_- escalar ajustado uma vez nos longões e congelado — vs `T_mov` nas 441 pedaladas de P. Paz. Resultado: **mediana $|\Delta\%| = 6,6\%$** [IC 95% 5,9–7,2] (com sinal +3,8), contra a linha de base ingênua `x/v_f` de **7,6%** [7,0–8,5]. O ganho é **modesto mas estatisticamente real** — T1b supera T0 em 56% de 433 pedaladas (teste de sinal $p = 0,011$, Wilcoxon $p < 0,001$) — e robusto à massa (6,2 / 6,6 / 7,1% a 70 / 74,3 / 78 kg). Concentra-se onde o termo de subida deveria importar: no tercil mais montanhoso de P. Paz T0 12,0% → T1b 5,8%, enquanto o tercil mais plano fica inalterado (subgrupo exploratório).

preditor (v_f condicionado à potência)	longões (ajuste)	censo (congelado)	P. Paz (congelado)
T0 ingênuo <code>x/v_f</code>	16,8	20,8	7,6
Scarf literatura $k_+ = 8$	8,9	14,5	8,4
T1b completo (k_+ físico, k_- congelado)	5,5	14,2	6,6
approxTime (por segmento <code>∫ds/v</code>)	4,3	11,4	7,4
sim. canônica direta	3,6	13,5	8,6
teto de distância-plana ajustado	2,0	7,4	10,9

O k_+ físico transfere-se melhor que um ajustado. O teto justo não é uma regressão ingênua, mas o mesmo modelo de distância plana equivalente com k_+ , k_- ajustados nos longões (mesmo v_f por pedalada), depois congelados. Intra-amostra ele vence (longões 2,0% vs 5,5%), porque o k_+ só-gravidade subcobra o tempo de subida pela parcela de rolamento+aero que omite (~26%, a imagem temporal da sobrecobrança de subida da §8.2 — uma identidade de energia, não evidência de tempo independente). Mas **congelado no ciclista genuinamente novo a física vence: P. Paz 6,6% vs 10,9% do teto ajustado** — um único k_+ ajustado super-generaliza entre ciclistas e velocidades, onde um k_+ físico por pedalada se adapta. (Um ajuste linear ingênuo em segundos absolutos sem v_f por pedalada é ainda pior, 26,8% congelado; é por isso que a velocidade por pedalada é decisiva.) No censo urbano o teto ajustado vence, então a física é competitiva, não dominante. Com a velocidade plana medida (ancorada à velocidade, parcialmente intra-amostra) o termo de subida é inequívoco — P. Paz T0 5,2% → T1b 2,0% — confirmando que a forma está certa e o resíduo condicionado à potência é dominado pelo erro de previsão da velocidade plana, não pelos termos de relevo. Por isso também o k_- escalar ajustado fixa-se em 0 no modo condicionado à potência: `flatEqSpeed(P_plano)` superestima levemente a velocidade real em movimento no plano, então qualquer crédito de descida só piora a mediana; o ajuste ancorado à velocidade ($k_- = 0,3$) mostra que o crédito é pequeno mas real.

A ponte de descida não é confirmada. A ponte $\varepsilon \leftrightarrow k_-$ prevê a velocidade de descida $v_{\text{desc}} = P_{\text{desc}} / (\alpha - \varepsilon \cdot \beta \cdot \bar{s}_-)$ (ε o estimador geométrico congelado). Contra a medida x_- / t_- em descidas reais ($\bar{s}_- \geq 3\%$, $h_- \geq 50$ m, $x_- \geq 1$ km) ela correlaciona apenas **0,59 / 0,08 / 0,14** (longões / censo / P. Paz) e superestima sistematicamente (mediana medida vs prevista 30 vs 38, 16 vs 37, 32 vs 52 km/h). A forma analítica não tem teto — perto da degeneração $\alpha = \varepsilon \cdot \beta \cdot \bar{s}_-$ ela diverge para velocidades não físicas — e mesmo onde é finita omite o teto de velocidade segura que o motor canônico aplica: descidas reais são **limitadas por comportamento e teto**, não pelo equilíbrio aero-gravidade-potência. Então k_- permanece um coeficiente livre, dependente do corpus (mediana medida 5,9 rural, ≈ 0 a negativo urbano, 4,8 para P. Paz), *não* fixado pela ponte. Este é o espelho exato do achado do lado da energia (§8.4): a metade geométrica do modelo de descida credita a mais no para-e-anda porque a frenagem, não a física de inércia, define o resultado.



Tempo em movimento previsto vs medido

Figura 7. Tempo em movimento previsto (T1b, condicionado à potência) vs medido, um ponto por pedalada, colorido por conjunto, na linha identidade. O modelo de distância plana equivalente de subida acompanha o tempo medido nos três corpora e em toda a faixa (pedaladas urbanas curtas a uma ultra de 35 horas), com pequeno viés dependente do corpus (P. Paz +3,8%, longões -5,2%); o resíduo é dominado pela previsão da velocidade plana, não pelos termos de relevo.

Veredito — uma divisão calibrada. A **metade de subida é empiricamente apoiada e transfere-se** entre ciclistas (modesta no agregado, concentrada em relevo, significativa, e superando um teto ajustado no novo ciclista); a lei de tempo de subida só-gravidade $k_+ = v_f \cdot \beta / P_{\text{climb}}$ é a peça transferível. A **metade de descida não é confirmada** — a ponte analítica $\varepsilon \leftrightarrow k_-$ não prevê a velocidade de descida medida, e k_- permanece um coeficiente empírico, limitado por comportamento. A dualidade *conceitual* (derivar ambos os botões da potência de descida compartilhada) permanece como afirmação estrutural do artigo; sua previsão *quantitativa* de descida não.

8.9 Resolução é um regime de parâmetros: o MDT de produção, uma meta de acurácia pré-registrada, e constantes dependentes de escala

Toda constante calibrada até aqui — o offset de ϵ de $-0,13$ (células de descida de 30 m, §8.3), a inclinação de ruído c (§6.3), os limiares de regime de $\pm 2\%/-1,5\%$ — foi ajustada sobre perfis cuja amostragem efetiva é ~ 30 m. Três estudos de acompanhamento (entradas 19–21 do journal) testam a lei onde ela de fato roda — o raster de levantamento de 5 m do motor de roteamento da §9.1 — e convergem para o achado estrutural final deste artigo: **as constantes comportamentais da forma fechada carregam uma escala de amostragem e um regime de terreno implícitos**. A física do ciclista (m , C_{dA} , C_{rr} , ρ , k_{eff}) é livre de escala; o trio comportamental (k_{smooth} , o offset de ϵ , o limiar de subida) não é.

(a) O MDT de 5 m de produção cobra a mais — por resolução, não por defeito. Caminhando a lei por aresta sobre o raster de 5 m derivado do IGC-SP usado em produção versus uma reamostragem média a 30 m do *mesmo* raster, em 922 pedaladas de São Paulo pelos quatro corpora, os perfis de 5 m cobram energia a mais numa mediana pareada de **+9,4 pp** (com sinal) nas pedaladas urbanas do censo e **+3,6 pp** agregando as 864 pedaladas dos três ciclistas (ambos $p < 10^{-4}$). Os dois mecanismos da §6 são medidos separadamente: inflação de ondulações (h_+ é maior a 5 m em 919 das 922 pedaladas; mediana do censo +14%) e colapso do ϵ local-por-inclinação (o ϵ implícito ponderado pela queda cai de 0,456 a 30 m para 0,414 a 5 m). A parte contraintuitiva: em terreno urbano o MDT de levantamento de 5 m é *pior* que a própria trilha barométrica do ciclista — microrrelevo real do levantamento, que as vias niveladas suavizam, é cobrado como se pedalado. Uma forma fechada com ϵ agregado fica em grande parte blindada (degrada só $\sim 0,4-1,2$ pp de 30 m para 5 m); a forma por aresta com ϵ local é a exposta. Este é o estudo que desqualificou o FABDEM em terreno plano (§8.7) e pôs uma mitigação de pré-suavização no roteiro de implantação.

(b) Uma meta de acurácia pré-registrada — cumprida, e a alavanca é a calibração, não a suavização. O pipeline implantado consegue atingir **$|\Delta\%|$ mediano < 5 com $|\text{viés}| < 2\%$** ? Protocolo (declarado antes de qualquer ajuste): divisão determinística 50/50 treino/validação dentro do conjunto de cobertura de cada ciclista; duas alavancas implantáveis — uma pré-suavização gaussiana normalizada por máscara do raster de 5 m (σ selecionado só no treino; $\sigma^* = 10$ m) e constantes efetivas por ciclista (C_{dA} , C_{rr} , k_{smooth}) ajustadas na metade de treino com a massa congelada no valor conhecido; uma única avaliação congelada na validação ao final:

corpus	n (validação)	med $ \Delta\% $	med $\Delta\%$	critério ($< 5 \wedge < \pm 2$)
P. Paz	121	3,69	+0,96	PASSA
JAAM	94	2,74	+0,31	PASSA
autor (completo)	216	4,94	+0,81	PASSA (margem de 0,06 pp)

As ablações carregam a decomposição honesta. Sem calibração, a linha de base implantada falha em dois dos três corpora (8,5 / 2,6 / 14,8); a suavização sozinha não a resgata (8,7 / 2,7 / 12,0); e a calibração *sem* suavização também passa nos três (3,66 / 2,25 / 4,95) — **depois da calibração, a suavização compra quase nada: a calibração por ciclista é a alavanca que carrega a meta**, com as constantes ajustadas absorvendo o viés de resolução. Duas ressalvas fazem parte do resultado: os valores ajustados são *efetivos*, não físicos (o C_{dA} de um ciclista pousa em 0,21 com C_{rr} 0,014 — eles absorvem erro residual de modelo

e resolução, e o par só vale com o σ em que foi ajustado); e o corpus do autor passa com 0,06 pp de margem — no limite da especificação, não confortavelmente dentro.

(c) As constantes dependem da escala — e do terreno. O teste mais afiado reajusta o trio comportamental (k_{smooth} , **offset de ε** , **limiar de subida**) a 5 m como uma *transferência pura de resolução*: compartilhado entre ciclistas, ajustado apenas para que a caminhada a 5 m reproduza a caminhada a 30 m pedalada a pedalada — as energias medidas nunca entram no ajuste, então o trio não pode absorver erro de física do ciclista por construção. O ajuste pousa em $k_{\text{smooth}} = 0,94$, offset de $\varepsilon = 0,063$, limiar de subida $= 2,5\%$, e cada constante se move exatamente como seu mecanismo prevê: o offset cai a cerca da metade do 0,13 calibrado a 30 m (restaurando o ε implícito ponderado pela queda a $\approx$ seu valor de 30 m), e o ajuste só-de- k_{smooth} (0,884) pousa quase exatamente sobre a razão medida $h_+(30\text{ m})/h_+(5\text{ m})$ (0,896) — o desconto de ondulações fazendo precisamente seu trabalho da §6. Assim recalibrado, o trio fecha a lacuna de resolução nos três corpora de ciclistas, pedalada a pedalada, a ~ 1 pp do alvo de 30 m. O que falseia a forma forte é o corpus de transferência: as pedaladas do censo, urbanas e planas — nunca usadas em ajuste algum, com proporcionalmente mais conteúdo de ondulação sub-30 m (razão de h_+ 0,867 vs $\sim 0,90$ dos ciclistas) — fecham só cerca de metade da sua lacuna. **As constantes comportamentais são, portanto, funções de (intervalo de amostragem Δx , regime de rugosidade do terreno), não só de Δx :** um trio constante é uma ponte honesta apenas-de-parâmetros dentro de um regime de terreno, enquanto a suavização por célula do raster transfere entre regimes (cada célula perde exatamente seu próprio relevo sub- σ) — e é por isso que o que vai para produção é a suavização, não constantes reajustadas (§9.1). E reajustar a física por ciclista *por cima* do trio corrigido ainda produz valores efetivos, não físicos — o erro comportamental residual (vácuo, posição, medidor) escapa para a constante que estiver livre.

A seção inverte o enquadramento de abertura do artigo, e vale dizê-lo com todas as letras: dentro da sua família, a forma fechada já é boa o suficiente — **as constantes, não o modelo, são a fronteira de acurácia**, elas carregam um regime implícito de (*escala, terreno*), e as constantes por ciclista são aprendíveis do próprio histórico do ciclista (~ 100 – 200 pedaladas bastam para a meta acima).

8.10 Uma receita para quem planeja

Tudo acima se comprime numa lista de passos para pôr um número de kJ (e de tempo) numa rota candidata, dado apenas sua geometria e um palpite de ciclista:

1. **Elevação.** Use uma fonte de terreno nu com amostragem *bilinear* ao longo da trilha. Prefira um levantamento local validado (IGC-SP 5 m); FABDEM $\times k_{\text{DEM}} \approx 0,95$ é o fallback e chega a $\sim 5\%$ da verdade de levantamento **só em terreno acidentado** — em terreno plano seu ruído de pixel vira ondulações e infla h_+ em $+57\%$ ou mais (§8.7, entrada 19 do journal). Nunca amostre por vizinho-mais-próximo: adiciona ~ 30 pontos de subida espúria.
2. **Subida.** Aplique uma banda morta de $\tau \approx 2$ m ao perfil e use os h_+/h_- suavizados (a variante mais acurada). Só com totais de rota, use $k_{\text{smooth}} = 1 - 0,003 \cdot x/h_+$ — sem viés, com cerca do dobro da dispersão (§6.3, §8.2).
3. **Constantes.** m = ciclista + bicicleta + carga; $CdA \approx 0,35$ – $0,40$ ereto, $C_{rr} \approx 0,008$ pavimentado; $k_{\text{eff}} \approx 0,98$; p pela altitude. Defina $v_f = \text{flatEqSpeed}(P_{\text{flat}})$ da potência plana sustentável do ciclista — este é o insumo que mais precisa estar certo (§8.8).

4. **ε**. Terreno aberto e inercível: $\epsilon = \text{clamp}_{0,1}(\epsilon_{\text{coast}} - 0,13)$ a partir do perfil de inclinação (§4.2). Para-e-anda urbano: $\epsilon \approx 0,20$ fixo. A margem entre eles é pequena — na dúvida, use 0,20 (§8.4–8.6).
5. **Energia**. $E \approx \alpha_r \cdot x + \alpha_a \cdot x_{\text{flat}} + \beta \cdot (h_+ - \epsilon \cdot h_-)$, aero cobrado só fora das subidas (§3.2). Espere **~4–7% de mediana** contra um medidor de potência, *condicionado a acertar a estimativa de potência do ciclista*.
6. **Tempo**. $t = x*/v_f$ com $x* = x + (v_f \cdot \beta / P_{\text{climb}} - 1/\bar{s}_+) \cdot h_+$; deixe $k_- \approx 0$ a menos que a velocidade plana seja medida (§8.8). Espere ~7% de mediana no tempo *em movimento* — e some o tempo parado à parte, porque parar é comportamento, não física (10–45% do tempo total conforme o contexto).
7. **Calibração** (quando o ciclista tem histórico com medidor de potência). Ajuste $(C_{dA}, C_{rr}, k_{\text{smooth}})$ efetivos nas pedaladas do próprio ciclista — massa congelada no valor conhecido — e, em rasters finos (≤ 10 m), pré-suavize com uma gaussiana de $\sigma = 10$ m: essa configuração validada cumpre $\pm 5\%$ de erro mediano / $\pm 2\%$ de viés em pedaladas de validação para todos os ciclistas testados, e a calibração, não a suavização, é a alavanca principal (§8.9). Leia os valores ajustados como constantes *efetivas* presas ao seu regime (σ , MDE), não como medições físicas. Atenção à escala em geral: as constantes comportamentais das §4–6 carregam um regime de amostragem implícito de ~30 m — em outras resoluções, reajuste-as ou suavize até a escala de calibração.

9. Aplicações e implantação

A mesma lei em forma fechada é o núcleo físico compartilhado de três projetos irmãos no ecossistema do *Pedal Hidrográfico* — um coletivo que planeja pedaladas seguindo a hidrografia soterrada de São Paulo (“*seguir as águas*”). Cada um reutiliza a lei em uma fidelidade diferente: como custo de roteamento por aresta, como um número registrado por pedalada, ou por meio de seu gêmeo canônico. Os três são estáticos, sem etapa de build, local-first e auto-hospedáveis.

9.1 sampasimu (Simujaules) — a lei em forma fechada como custo de grafo por aresta

O sampasimu computa **campos de energia de ciclismo com custo assimétrico** sobre MDEs: Dijkstra em uma grade 8-conexa (mais rotas top-N por A^* , densidade multi-referência e caminhos de custo máximo por PD em camadas), inteiramente em um Web Worker, com um backend opcional em Rust+rayon mantido em paridade de bits em nível de byte. Todo motor é roteado por uma única função de custo, que é a realização por aresta da lei de energia da §3. Literalmente do `energy-worker.js`:

```
function v2Edge(dist, dh, c) {  
  if (dh >= 0) {  
    const aero = (dh < c.climbThr * dist) ? c.aAero * dist : 0;  
    return c.aRoll * dist + aero + c.beta * dh;  
  }  
  const ndh = -dh;  
  let eps = c.abRatio * dist / ndh;  
  if (eps > 1) eps = 1;  
  eps -= c.epsOffset;
```

```

    if (eps < 0) eps = 0;
    const e = c.aRoll * dist + c.aAero * dist - eps * c.beta * ndh;
    return e < 0 ? 0 : e;
}

```

O pacote de custos decompõe α e β exatamente nas constantes da §3:

- $aRoll = m \cdot g \cdot C_{rr} / k_{eff}$ — kJ por metro de solo, cobrado em toda a distância;
- $aAero = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d A \cdot v_f^2 / k_{eff}$ — kJ por metro de solo, cobrado apenas *fora* das subidas;
- $beta = m \cdot g \cdot k_s / k_{eff}$ — kJ por metro de subida, com k_s o fator de suavização de perfil (§6.2–6.3; $k_s = 1$ o desativa — o motor por aresta já paga o momentum de ondulações implicitamente, então a suavização é opcional);
- $abRatio = C_{rr} + \frac{1}{2} \rho C_d A \cdot v_f^2 / (m \cdot g)$ ($= \alpha/\beta$, calculado deliberadamente a partir dos coeficientes **não suavizados** mesmo quando $k_s < 1$, já que ε é um fator de geometria de inclinação, não de energia), com $epsOffset = 0.13$ e $climbThr \approx 0.02$.

Por aresta direcionada ($dist$ = comprimento de solo em metros, dh = subida com sinal):

- $dh \geq 0$ (subida / plano): $aRoll \cdot dist + (grade < climbThr ? aAero \cdot dist : 0) + beta \cdot dh$;
- $dh < 0$ (descida): $\max(0, aRoll \cdot dist + aAero \cdot dist - \varepsilon \cdot beta \cdot |dh|)$, com o fator de recuperação geométrico $\varepsilon = clamp_{0.1}(\min(1, abRatio \cdot dist / |dh|) - 0.13)$ calculado **por aresta** — uma escolha de realização não explicitada em `notas.md` ou §4, que definem o offset de -0.13 sobre o ε **agregado** ponderado pela queda (§4.1, §8.3). As duas coincidem exatamente onde o clamp não atua, e divergem apenas em perfis com parcela substancial de arestas de descida mais íngremes que a inclinação de piso de ε ($\approx 14\%$). A forma por aresta é uma **realização orientada ao roteamento, não a mais física**: um custo de aresta de Dijkstra precisa ser localmente aditivo, o que força a escolha — mas ε é *por construção* um agregado ponderado pela queda (§4.1), que empacota fenômenos da descida inteira (aero excedente, frenagem, pedalada na descida) que uma única aresta não resolve. Dois fatos empíricos afinam isso (entrada 18 do journal). Primeiro, o $\max(0, \cdot)$ final é **código morto demonstravelmente**: o ε local-por-inclinação mantém o custo de toda aresta de descida $\geq 0.13 \cdot \alpha \cdot d$ (o mesmo piso da prova de admissibilidade do A*), confirmado em $\sim 1\,400$ pedaladas reais onde nunca disparou — nenhum crédito é jamais cortado pelo clamp (esse modo de falha pertence a um ε congelado-por-pedalada aplicado por aresta, uma construção diferente). Segundo, o desvio real em relação ao campeão agregado é **resolução**: o $\varepsilon(s)$ local colapsa em arestas finas e íngremes, então numa grade de 5 m o custo por aresta fica *acima* da forma agregada, enquanto numa amostragem de ~ 30 m os dois praticamente empatam. Isso importa porque o raster usual da implantação é o MDT de levantamento IGC-SP de 5 m — caminhado cru, ele cobra a energia de pedalada a mais em $+3,6$ a $+9,4$ pp pareados frente a um regime de 30 m (§8.9). O sampasimu, portanto, agora pré-suaviza MDTs finos (pixel ≤ 10 m) no carregamento do MDE com a gaussiana normalizada por máscara validada de $\sigma = 10$ m (v55; sobrescrevível pelo usuário, e as alturas são suavizadas no lado do app e enviadas identicamente aos motores JS e Rust, então a paridade de bits fica intocada), e as constantes efetivas por ciclista da calibração da §8.9 são exatamente o painel de parâmetros do app. Para estimar a energia de uma *pedalada*, use o ε agregado; por aresta é o preço da aditividade num campo de roteamento — melhor pago numa grade efetiva grossa, que a pré-suavização fornece.

Esta é a realização **assimétrica, com clamp na descida** de $E \approx \alpha \cdot x + \beta \cdot (h_+ - \varepsilon \cdot h_-)$, com a direcionalidade (uma aresta é barata na descida, cara na subida) que torna o *campo* de energia assimétrico. A expressão `v2Edge` idêntica — com ε geométrico completo e o corte de aero na subida incluídos, não um termo de gravidade nu — é reutilizada para arestas de portal de ponte/túnel sobre `(deckLenM,  $\pm dh$ )`, com a direção `reverse` lendo o custo da direção oposta — construída em paridade de bits entre os motores JS e Rust. **Implantação:** <https://simujaules.pedalhidrografi.co>.

9.2 amora — registrando kJ por pedalada em RDF

O amora é o PWA de mapa web carro-chefe com um backend Flask auto-hospedado, todo o estado em RDF/Turtle. Ele **não** roda o modelo; ele **registra a saída dele**. Cada tour carrega `ph:energyEstimate` e `ph:measuredEnergy` como literais kJ simples `xsd:decimal` (`sh:minInclusive 0`, `sh:maxCount 1`, `sh:Warning` em `TourShape`) — a unidade (kJ) está implícita no nome da propriedade, tendo sido achatada a partir de antigos nós `qudt:QuantityValue`. Um rótulo qualitativo de intensidade *não* é armazenado, mas derivado do valor em kJ nos leitores (`censo.html`, `app.js`, `backend/main.py`) por faixas fixas: *De boa* (0–150), *Ok* (150–300), *Endorfinado* (300–500), *Frito* (500–1000), *Insano* (≥ 1000). O amora é, portanto, o consumidor de um número de energia — estimado pela lei compartilhada da §3, ou medido — em vez de um implementador dele. **Implantação:** <https://amora.pedalhidrografi.co> (auto-hospedado; também roda localmente).

9.3 quilojaules — o gêmeo canônico, por segmento

O quilojaules é uma calculadora estática de kJ/calorias por segmento (elevação FABDEM + roteamento OSRM + estado `shapes.ttl`). Vale ser preciso: ele **não** usa a lei em forma fechada, mas seu gêmeo canônico — a equação de potência de Martin et al. (1998) integrada sobre segmentos [Martin et al. 1998]. Por segmento entre os pontos *a* e *b*:

- $F_{\text{roll}} = C_{\text{rr}} \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta$, $F_{\text{grav}} = m \cdot g \cdot \sin\theta$, $F_{\text{aero}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d A \cdot v_{\text{eff}} \cdot |v_{\text{eff}}|$ (com $v_{\text{eff}} = v + \text{headwind}$);
- $P_{\text{wheel}} = (F_{\text{roll}} + F_{\text{grav}} + F_{\text{aero}}) \cdot v$, $P_{\text{pedal}} = P_{\text{wheel}} / \eta$;
- **potência negativa é zerada** — $E = \max(P_{\text{wheel}}, 0) / \eta \cdot \Delta t$ — então descer e frear não recuperam nada. Este é o análogo por segmento do clamp na descida, realizado por clamp na potência na roda em vez de pelo termo de recuperação $\varepsilon \cdot \beta \cdot h_-$.

O total é $E_{\text{total}} = \sum \max(P_{\text{wheel}}, 0) / \eta \cdot \Delta t$, com $\text{kcal} = (\text{kJ} / 0.24) / 4.184$. A velocidade vem de timestamps do GPX quando presentes, senão de potências-alvo de esforço-constante-por-terreno resolvidas por bisseção e com limite de frenagem nas descidas. Ele compartilha as mesmas constantes físicas (`Crr`, `CdA`, ρ , massa, η , vento contrário) e a mesma estrutura de potência por regime subida/plano/descida que o motor `canonical()` da §3 — fazendo dele a implantação de campo do motor *direto*, complementando a implantação do *forma fechada* pelo sampasimu. **Implantação:** um aplicativo estático (abra o `index.html`), com elevação do servidor de tiles FABDEM do coletivo.

9.4 Resumo

Projeto	Modelo usado	Forma da lei c
sampasimu	Lei em forma fechada (aproximada) como custo de Dijkstra por aresta	$v_{2\text{Edge}} : \text{subida}$ $a_{\text{Roll}} \cdot d + a_{\text{Aer}} \cdot d$ 0.13); o mesm
amora	Nenhum — registra a saída em kJ	ph:energyEsti em ph:Tour ; fe
quilojaules	Dinâmica direta canônica [Martin et al. 1998], não a forma fechada	$\sum \max(P_{\text{wheel}}$ $(F_{\text{roll}} + F_{\text{grav}}$

10. Discussão

10.1 O que é genuinamente novo

Duas contribuições sobrevivem a toda expansão da nossa busca na literatura e constituem a substância deste artigo; todo o resto é ou física padrão ou um reempacotamento limpo dela.

(i) **O fator de recuperação ϵ agregado, em forma fechada e em nível de rota.** O esqueleto $E \approx \alpha \cdot x + \beta \cdot h_+$ é a integral de energia em velocidade constante de livro-texto e não reivindicamos nada por ela. O que não localizamos na arte prévia mais próxima é um *único escalar* $\epsilon \in [0, 1]$, definido em nível de rota, que agrega todas as perdas específicas de descida (arrasto aerodinâmico excedente acima da velocidade de referência em plano v_f , mais frenagem) na forma fechada $E \approx \alpha \cdot x + \beta \cdot (h_+ - \epsilon \cdot h_-)$, junto com uma forma fechada *apenas-geometria* para o próprio ϵ ,

$$\epsilon_{\text{coast}}(s) = \min(1, \alpha/(\beta s)), \quad \alpha/\beta = C_{rr} + \frac{1}{2} \rho C_d A (v_f + w)^2 / (mg),$$

ponderada pela queda sobre um perfil e corrigida por um offset de calibração quase-constante, $\epsilon \approx \text{clamp}_{[0,1]}(\epsilon_{\text{coast}} - 0.13)$. Os primos mais próximos são todos construtos por instante ou por faixa de velocidade, nunca um crédito escalar em nível de rota: a fronteira de potência-trativa-zero em inclinação negativa de Bigazzi & Lindsey [Bigazzi & Lindsey 2019] é uma escolha de velocidade em regime permanente por inclinação, não um crédito $\beta \cdot h_-$; a literatura de VE/e-bike e pesquisa operacional trata a recuperação na descida como uma eficiência de regeneração por instante [Yuan et al. 2024], um potencial *simétrico* separado $(M+m)g \cdot \Delta H$ [Ahmadi et al. 2024], ou custos de arco negativos por aresta resolvidos numericamente [Perger & Auer 2020] — nunca um $\epsilon < 1$ calibrado dobrado numa forma fechada. O offset -0.13 é o único parâmetro empírico ajustável: ele absorve a pedalada/frenagem residual na descida que o ideal de inércia omite. Nas 44 pedaladas com potência ele é ajustado intra-amostra e transforma a mediana de ϵ_{coast} de 0.39 em $\bar{s} \geq 3\%$ em 0.26 contra um medido de 0.27 (exemplo resolvido na §8.3); aplicado congelado ao conjunto do censo, empata com a constante fixa selecionada intra-amostra lá (RMS 0,08 vs 0,08, §8.5) — a calibração transfere-se entre regimes de pedalada, embora o ϵ geométrico em si credite a mais em terreno de para-e-anda (§8.4).

(ii) **A dualidade energia↔tempo** $x^* = x + k_+ \cdot h_+ - k_- \cdot h_-$. Nenhuma das duas metades do modelo de tempo de distância plana efetiva é em si nova. A metade de subida $x + k_+ \cdot h_+$ é a ideia de distância plana

equivalente do ciclismo de [Scarf & Grehan 2005] (1 m de subida ≈ 8 m de plano), [Scarf 2007] e [Norman 2004]; a metade de descida k_- é o crédito de tempo na descida em nível de rota de [Langmuir 1984] (−10 min/300 m em descidas suaves de 5–12°, +10 min/300 m em descidas íngremes > 12°) e [Tobler 1993] ($v = 6 \cdot e^{(-3.5 |S+0.05|)}$, velocidade com pico em −2.86°). O que não localizamos em lugar algum é o *vínculo*: que k_- é o gêmeo temporal de ϵ , derivável dele através da única velocidade de descida oculta v_{desc} uma vez conhecida a potência na descida $\bar{P}_{desc}$,

$$\frac{v_f}{1 - k_- s} = \frac{\bar{P}_{desc}}{\alpha - \epsilon \beta s} \Rightarrow k_- = \frac{1}{s} \left[1 - \frac{v_f}{\bar{P}_{desc}} (\alpha - \epsilon \beta s) \right],$$

com o limite degenerado limpo de uma inércia pura ($\bar{P}_{desc} = 0$): o vínculo força $\epsilon = \alpha / (\beta \cdot s)$, fixado apenas pela inclinação, enquanto k_- é definido inteiramente pela velocidade terminal de inércia — então sem potência para ligá-los os dois parâmetros se desacoplam, ϵ puramente geométrico, k_- puramente aerodinâmico. Langmuir e Tobler são ajustes empíricos de tempo nunca atrelados a um balanço de energia; derivar o crédito de tempo na descida da *mesma* potência na descida que o fator de recuperação é a peça genuinamente aditiva. Seu status empírico é decidido na §8.8 e vale reafirmar com precisão: a única previsão quantitativa da ponte (a velocidade de descida) falha — descidas são limitadas por comportamento — enquanto a metade de subida transfere-se e o limite degenerado re-deriva ϵ_{coast} independentemente. O valor sobrevivente da dualidade é estrutural, e é assim que a reivindicamos.

10.2 O que é padrão, e o que é enquadramento aditivo

Somos explícitos sobre a procedência para manter as reivindicações de novidade honestas.

Componente	S
Simulação direta <code>canonical()</code>	P
Esqueleto de energia $\alpha \cdot x + \beta \cdot h_+$	P
ϵ agregado em nível de rota + sua forma fechada	N
Comparação forma-fechada-vs-simulação com constantes compartilhadas	E
Banda morta <code>k_smooth</code> para subida fractal <i>dentro de uma lei em forma fechada</i>	F
Metade de subida $x_* = x + k_+ \cdot h_+$	P
Crédito de tempo na descida k_-	T
Dualidade $\epsilon \leftrightarrow k_-$ (o vínculo)	N
Inferência de ϵ / k_{DEM} (inverter uma identidade de energia)	Ir
Resultado negativo de ϵ em São Paulo	A
Dependência de escala/terreno das constantes comportamentais; a meta de implantação calibrada	A

A história do k_{smooth} merece uma nota como formalização aditiva em vez de descoberta. Que a subida acumulada é fractal e depende da escala é estabelecido [Rapaport 2011], e Rapaport até enuncia a intuição de momento das ondulações em palavras; o que adicionamos é dobrá-la *dentro* da lei de energia em forma fechada como o escalar apenas-de-totais $k_{\text{smooth}} = 1 - c \cdot x/h_+$ com $c \approx 0.003$ (3 m/km, uma “inclinação de ruído” adimensional de ~0.3%; medido 3.2 m/km, IQR 2.7–3.8). Ela só é necessária para o modelo aproximado — a simulação canônica rastreia a energia cinética e já paga a correção de momento das ondulações corretamente. A justificativa empírica para $k_h = 1$ é o mesmo achado de subida sustentada da §8.2: ao longo de 2535 seções sustentadas, o $\int P \cdot dt$ medido nas subidas (41 790 kJ) é igual ao esperado gravidade+rolamento+aero (43 333 kJ) dentro de 4% (razão 0.96, $k_h(\text{sustained}) = 0.96$), de modo que $\beta \cdot h_+$ está correto em subida real e a contagem a mais é inteiramente ruído submétrico e ondulações curtas.

10.3 Honestidade limitada ao corpus

Toda chamada de “novo” neste artigo significa **“nenhum precedente localizado na arte prévia mais próxima de potência de ciclismo em estrada e roteamento por elevação,”** não “comprovadamente primeiro.” A busca compreendeu duas passagens do harness: uma primeira sobre o corpus de potência de ciclismo e uma de acompanhamento estendendo-se para energia e regeneração de VE/e-bike, roteamento de veículos elétricos em pesquisa operacional, e modelos de tempo de distância plana equivalente de caminhada. Ela **não** varreu as literaturas completas de transporte, pesquisa operacional ou fisiologia esportiva. As duas reivindicações que sobreviveram a *ambas* as passagens — o ε agregado em forma fechada em nível de rota, e a dualidade $\varepsilon \leftrightarrow k_-$ — são aquelas em que apostamos; a reivindicação do ε agregado foi de fato *reforçada* pela expansão de VE/e-bike, já que a recuperação na descida dessa literatura é invariavelmente uma eficiência de regeneração por instante ou por faixa de velocidade em vez de um escalar em nível de rota. Notamos também onde uma analogia tentadora falha: ε é o orçamento de energia de gravidade-e-freio do ciclista, não a eficiência muscular concêntrica/excêntrica fisiológica de [Minetti et al. 2002], que citamos apenas como uma analogia conceitual de assimetria.

10.4 Limitações

As limitações, em ordem aproximada de quanto limitam as alegações:

Condiciona à potência medida, não predição cega. Ambos os motores são *condicionados na própria pedalada que preveem*: a simulação canônica é alimentada com as potências de subida/plano/descida extraídas do próprio FIT daquela pedalada, e a velocidade de referência da forma fechada é $v_f = \text{flatEqSpeed}(P_{\text{flat}})$ da mesma pedalada. Os números de acurácia, portanto, medem a *consistência da contabilidade de energia dada a potência medida*, não a predição cega em modo de planejamento — nenhum número incondicional/apenas-planejamento é calculado aqui. A melhor variante de 3,6% no conjunto dos longões adicionalmente usa o ε por pedalada *inserido manualmente* pelo ciclista na planilha-fonte, não o ε em forma fechada; é um destaque de melhor-entre-~9-variantes. O passo mais próximo do modo de planejamento é o resultado de calibração da §8.9: constantes ajustadas em metade do histórico de um ciclista sustentam-se na metade de validação — as constantes são, portanto, aprendíveis de antemão — mas cada predição de validação ainda usa a potência plana extraída daquela própria pedalada, então mesmo a configuração que cumpre a meta é condicionada à potência; um benchmark verdadeiro de modo de planejamento (potência estimada antes da pedalada) permanece não calculado.

Três ciclistas, três medidores de potência — mas geografia e comportamento do ciclista são os limites abertos. As referências vêm dos dispositivos próprios de três ciclistas: o autor (Conjuntos 1–2, 106 pedaladas) e dois ciclistas independentes, P. Paz e JAAM (Conjuntos 4–5, 441 + 219 pedaladas), cujos dados chegaram depois de as calibrações serem congeladas. A geografia, porém, é controlada por coincidência, não estruturalmente: as referências de potência/descida dos três ciclistas caem na faixa de altitude de São Paulo (~730 m) — o histórico multi-país de JAAM está quase todo em atividades *sem potência* (seu subconjunto de descida real fora de SP é $n = 2$) — então climas, densidades do ar, regimes de trânsito e categorias de bicicleta diferentes permanecem não testados. E a avaliação de ϵ compartilha seu método (células de 30 m, velocidade plana medida) entre os ciclistas, então um artefato de método não seria pego. O próprio limite de comportamento do ciclista — a habilidade geométrica de ϵ funcionar só para quem usa inércia — é um *achado*, apresentado com sua evidência na §8.6.

A física assumida dos ciclistas é corroborada — e ela delimita a margem de ϵ . Os Conjuntos 4–5 assumem C_dA e C_{rr} (só a massa é implicada pelos dados). Um ajuste independente de balanço de potência por atividade (elevação virtual com um vetor de vento pela direção do GPS; entrada 15 do journal) recupera C_dA , C_{rr} , massa e vento por ciclista, todos dentro de faixas plausíveis (P. Paz $C_dA \approx 0,26$ / $C_{rr} \approx 0,005$; JAAM $\approx 0,32$ / $0,011$), validando no autor como âncora (C_dA recuperado 0,33 vs 0,39 assumido, C_{rr} 0,008 vs 0,008); o $m = 101,7$ kg de JAAM, antes suspeito de ser artefato, é confirmado pelo ciclista em $\approx 100 \pm 7$ kg. Isto é uma checagem de plausibilidade, não uma recalibração (só ~25% das pedaladas ajustam-se ao balanço de ciclista único de forma limpa; a magnitude do vento apoia-se num de-viés por ciclista), e o placar mantém as constantes assumidas. Sua única consequência substantiva já está na §8.6: re-rodar com as constantes ajustadas de P. Paz deixa a acurácia de energia intacta, mas colapsa a margem de 35% do ϵ congelado para um empate (entrada 16 do journal).

As correlações de ϵ são intra-amostra e parte-todo. O offset de $-0,13$ é calibrado nas mesmas 44 pedaladas sobre as quais suas correlações são relatadas, e ϵ_{coast} compartilha seu termo dominante e o α por pedalada com a “verdade” ϵ_{bal} , então as correlações-manchete de 0,77/0,82 são inflacionadas por construção (mecânica na §8.3); as cifras de redução de RMS são as estatísticas defensáveis. O livro-razão de transferência é então curto: o offset transfere-se entre regimes (§8.5) e entre ciclistas (§8.6); a lei de energia transfere-se em toda parte; a *habilidade* geométrica de ϵ não se transfere robustamente em lugar nenhum — tem desempenho inferior a uma constante fixa em terreno de para-e-anda (§8.4), empata sob física ajustada para um ciclista independente e é inconclusiva para o outro (§8.6).

O modelo de tempo está apenas meio confirmado. A dualidade energia $\leftrightarrow$ tempo $x^* = x + k_+ \cdot h_+ - k_- \cdot h_-$ é agora testada contra o tempo em movimento medido nos três conjuntos (§8.8), com veredito dividido: o **termo de subida é empiricamente apoiado e transfere-se** entre ciclistas (6,6% mediano vs 7,6% ingênuo no endpoint pré-declarado; significativo mas modesto, concentrado em relevo), enquanto a **ponte de descida $\epsilon \leftrightarrow k_-$ não é confirmada** — ela superestima a velocidade de descida medida (correlação $\leq 0,14$ no segundo ciclista) porque descidas reais são limitadas por comportamento/teto, então k_- permanece um coeficiente livre, dependente do corpus, em vez de derivado de ϵ . O modo limpo fora da amostra é o v_f condicionado à potência; a variante ancorada à velocidade e os diagnósticos de velocidade de descida por pedalada reutilizam o tempo medido e são intra-amostra.

ϵ é comportamental, e sua hipótese de frenagem falhou. ϵ não é propriedade só do terreno; depende de como o ciclista desce (a reversão em terreno suave, com seu exemplo resolvido, está na §8.3). No corpus urbano testamos a hipótese natural de que o crédito a mais residual de ϵ acompanha a densidade de

frenagem e **a refutamos nos nossos próprios dados** — nenhum preditor de para-e-anda passa de $R^2 \approx 0,14$, e a correção mecânica corrige demais, ficando pior que uma constante (§8.5). A consequência prática é a regra limitada ao corpus já enunciada lá: ϵ_{geom} em rotas abertas e inercíveis, $\epsilon \approx 0,20$ fixo em para-e-anda urbano.

A acurácia de ~4–7% é autorrelatada contra uma única referência. Os três modelos reproduzem o $\int P \cdot dt$ medido com erro mediano de ~4–7% com um ciclista genérico assumido — nas 62 pedaladas limpas do censo, o k_{smooth} escalar do pobre em $\epsilon = 0.20$ atinge 3.9% de $|\Delta\%|$ mediano, tão acurado quanto a simulação direta em 6.5% — mas isto é o autorrelato do próprio repositório pontuado contra uma verdade de campo, a integral $\int P \cdot dt$ do medidor de potência. Não há referência de energia integrada *externa* e medida independentemente; a arte prévia valida velocidade/potência instantânea em pistas controladas ([Martin et al. 1998] em uma pista de taxiamento plana; [Dahmen & Saupe 2011] em velocidade de trilha rural, excluindo descidas íngremes e frenagem), e o precedente de dados-reais-não-de-corrída mais próximo [Gebhard et al. 2016] prevê autonomia de bateria, não $\int P \cdot dt$ mecânico. Os números de acurácia devem ser lidos como *consistência interna contra o medidor de potência*, não como validação contra uma medição de energia ortogonal.

Ressalvas de parâmetro/referência. A física do ciclista do censo é *assumida* ($m = 78$ kg, $C_{\text{dA}} = 0.40$, $C_{\text{rr}} = 0.008$, $\rho = 1.13$, $\text{wind} = 0$, $k_{\text{eff}} = 0.98$), e o $\epsilon \approx 0.23$ de balanço de descida ainda pode estar um pouco deflacionado por $C_{\text{rr}} = 0.008$ ser baixo para o asfalto urbano áspero. O filtro de piso físico ($\log E \geq mg \cdot h_{+} / k_{\text{eff}}$) e a verificação de cadência excluíram 7 pedaladas que mediram abaixo da energia potencial de subida (chegando a 53%, superestimando em +79...+373%) — um corte de qualidade de dados que é fundamentado, mas que de fato poda o corpus.

10.5 Uma alternativa considerada: decomposição por regime

Uma alternativa estruturalmente mais limpa foi testada e rejeitada (entrada 17 do journal): decompor a pedalada por regime de inclinação e deixar cada regime avaliar a lei base com sua **própria** potência e velocidade modelada — $E_{\text{new}} = E_{\text{flat}}(x_{-}; P_{-}) + E_{\text{climb}}(x_{+}; P_{+}) + E_{\text{descent}}(x_{-}; P_{-})$ (aero de subida na $v_{\text{c}}(P_{+})$ quase-estacionária; três tratamentos de descida, incl. um $P_{-} \cdot t_{-}$ sem ϵ), mais uma variante de totais $\alpha(P_{-}) \cdot x_{+} + \beta \cdot h_{+} - \epsilon \cdot \beta \cdot h_{-}$. Avaliada sobre totais por regime — espelhando como o próprio campeão avalia; uma realização por aresta com ϵ *congelado por pedalada* descarta a fisicalidade agregada de ϵ e cobra a mais nas descidas, enquanto a variante local-por-inclinação implantada (§9.1) evita isso mas é sensível à resolução (entrada 18 do journal) — a decomposição é competitiva mas **não é uma melhoria**: perde o endpoint pré-declarado do segundo ciclista (melhor variante 6,2% vs 5,8% do campeão), empata no corpus sem viés do autor, e vence apenas onde o campeão subestima. Uma re-execução com física ajustada torna o mecanismo causal (6 de 6 configurações corpus×física): suas vitórias são uma **troca de viés** — um acolchoamento quase constante de ~+4,6 pp de aero de subida que ajuda exatamente quando o conjunto de parâmetros subestima — não um ganho estrutural, mesmo consumindo as três potências de regime onde a forma fechada campeã precisa só de P_{flat} . As simplificações do campeão (aero de subida zerado, ϵ agregado) pagam seu custo como cancelamento de viés. Uma ideia transferível sobrevive: a inclinação de resistência plana α/β é a *escala* natural do limiar de regime (1,4–2,5% entre corpora, ordenando com a velocidade do ciclista, assentada no default de 2%), embora uma regra simétrica $\pm\alpha/\beta$ fique aquém do ótimo assimétrico por corpus.

11. Conclusão e trabalhos futuros

Apresentamos dois motores para a energia mecânica de pedalar uma rota — uma simulação direta padrão de Martin-1998 [Martin et al. 1998] e a forma fechada barata $E \approx \alpha_r \cdot x + \alpha_a \cdot x_{\text{flat}} + k_h \cdot k_{\text{smooth}} \cdot \beta \cdot (h_+ - \epsilon \cdot h_-)$ — executados sobre constantes físicas *compartilhadas*, de modo que a diferença entre eles isola o erro de modelagem do erro de parâmetro.

O achado empírico mais consequente é atribucional: o erro da forma fechada não é difuso, mas dois artefatos identificáveis — a sobrecobrança de aero na subida e o ruído fractal de subida — e corrija-los (o split de α ; uma banda morta de 2 m, ou $k_{\text{smooth}} = 1 - c \cdot x/h_+$ com $c \approx 3$ m/km) leva-a de 19,3% a **3,6% de erro mediano — paridade estatística com a própria simulação direta** (5,1%; a diferença pareada por pedalada não é significativa, §8.1). No lado da descida, o fator agregado de recuperação ϵ , com seu estimador apenas-geométrico $\epsilon \approx \text{clamp}_{[0,1]}(\min(1, \alpha/(\beta \cdot 5))) - 0.13$, rendeu um veredito dividido que levou seis conjuntos de dados para merecer: a recuperação na descida é inequivocamente real ($\epsilon = 0$ superestima em todos os corpora), e o offset calibrado de -0.13 recorre em todo ciclista testado (gaps 0,12–0,13) — mas a *habilidade* geométrica além de uma constante fixa é frágil: vence para um ciclista de inércia apenas sob a física genérica assumida, empatando sob as constantes ajustadas dele, e é inconclusiva para um pedalador-de-descida (§8.3, §8.5, §8.6). A **dualidade energia↔tempo** $\epsilon \leftrightarrow k_-$ $x_* = x + k_+ \cdot h_+ - k_- \cdot h_-$ teve o mesmo destino do irmão de energia: a metade de subida transfere-se aos tempos medidos de um ciclista nunca visto, a ponte de descida não, e o valor sobrevivente da dualidade é estrutural (§8.8). Também relatamos uma correção de MDE por fonte $k_{\text{DEM}} = \text{IGC}/\text{source}$ (FABDEM 0.95, COP30 0.84, SRTM 0.75 contra a verdade de levantamento de terreno nu a 5 m).

A implantação fechou o ciclo com um achado próprio (§8.9): as constantes *comportamentais* da lei (k_{smooth} , o offset de ϵ , o limiar de subida) são funções do intervalo de amostragem da elevação e do regime de terreno, não universais — a lei congelada cobra a mais no MDT de levantamento de 5 m usado em produção, um reajuste do trio independente de ciclista fecha a lacuna apenas dentro do regime de terreno em que foi ajustado, e com uma pré-suavização de raster de $\sigma = 10$ m mais constantes por ciclista calibradas no próprio histórico de cada um o pipeline cumpre uma meta pré-registrada de $\pm 5\%$ de erro / $\pm 2\%$ de viés em pedaladas de validação para os três ciclistas. Dentro da sua família, a forma fechada já é boa o suficiente; as constantes são a fronteira de acurácia, e são aprendíveis do histórico.

A lei está implantada em três fidelidades ao longo do software do coletivo: literalmente como um custo de Dijkstra por aresta sobre MDEs no *sampasimu* (que também implanta a mitigação de resolução de $\sigma = 10$ m), como um literal kJ `ph:energyEstimate` registrado por pedalada no *amora*, e ao lado do motor direto canônico no *quilojaules*.

Duas questões em aberto seguem diretamente das limitações e delimitam qualquer alegação de generalidade.

1. Uma referência de comparação de energia integrada apples-to-apples. Nosso erro mediano de $\sim 4\text{--}7\%$ é medido apenas contra o próprio $\int P \cdot dt$ do medidor de potência. Não temos nenhuma referência *independente* de energia integrada, e a literatura prévia de pista controlada valida grandezas instantâneas, não a energia de rota inteira. Fechar essa lacuna significa uma referência que meça a energia mecânica total por um caminho ortogonal ao canal de potência — um ciclista controlado, um protocolo instrumentado, ou validação cruzada contra uma medição que não integre, ela própria, o mesmo fluxo de potência — para que

os ~4–7% possam ser atribuídos ao modelo, e não à consistência interna com a referência contra a qual ele é avaliado.

2. Será que k_{smooth} -numa-lei-de-energia tem um precedente em energia de trilha GPS? Que a subida acumulada é fractal e depende da escala está estabelecido [Rapaport 2011], e existem modelos de tempo de distância plana equivalente para a subida [Scarf & Grehan 2005; Scarf 2007]; mas não localizamos trabalho anterior que incorpore uma correção de subida dependente da escala *numa lei de energia em forma fechada* sobre trilhas GPS/MDE reais, como faz nosso $k_{smooth} = 1 - c \cdot x/h$ baseado apenas em totais. Se tal precedente existe na literatura mais ampla de transportes ou de geomorfometria — fora do corpus que varremos — é uma questão em aberto que decidiria se esta peça é uma formalização genuína ou uma rederivação. Resolvê-la, junto com um modelo de ϵ eficiente do comportamento que o resultado negativo de São Paulo mostra ser necessário (ϵ depende de *como* se desce, não apenas da inclinação), é o próximo passo natural — assim como uma forma do trio de constantes comportamentais indexada pela rugosidade do terreno, que a §8.9 mostra que uma única constante cega ao terreno não consegue abranger.

Disponibilidade de dados e código

Todo o código é público: o app de comparação ([energy-model-comparison.html](https://github.com/danlessa/bicycling-energy-model)), os harnesses de validação em `data/activities/` (`compare`, `censo_compare`, `eps_hypothesis`, `eps_sp_test`, `time_compare`, os pares de inventário + comparação por ciclista `ppaz_*` / `jaam_*` / `danlessa_*`, os de estimação de parâmetros `param_fit` / `cda_estimate`, o teste de decomposição por regime `regime_compare`, os estudos de resolução/implantação `verify_v2edge_clamp` / `igc_resolution_test` / `goal_calibration` / `scale_trio`, e o cálculo de ICs/testes pareados `bootstrap_ci`) e as derivações (`notas.md`) estão em <https://github.com/danlessa/bicycling-energy-model>; as ferramentas irmãs implantadas (`sampasimu`, `amora`, `quilojaules`) estão sob a organização `pedalhidro` no GitHub. As gravações brutas das pedaladas (arquivos FIT com trilhas GPS) e as planilhas-fonte **não** são publicadas — contêm dados de localização e de atividades privadas — mas cada número deste artigo se regenera a partir delas com um comando por harness, e os CSVs agregados por pedalada, com coordenadas removidas, estão disponíveis mediante pedido. A proveniência das análises é registrada entrada por entrada, com hashes de commit, em `research/MODEL_COMPARISON_JOURNAL.md`.

Ética e privacidade

As gravações de potência e GPS analisadas aqui vêm de três ciclistas: o autor (Conjuntos 1–2, no dispositivo do próprio autor, inclusive em pedaladas em grupo) e **dois ciclistas independentes — não membros do coletivo — que cada um compartilhou sua exportação completa de histórico de atividades com consentimento informado** para esta análise (Conjuntos 4–5, P. Paz e JAAM; mantidas localmente, nunca publicadas, referidas apenas pelas iniciais). Nenhum dado de outro ciclista é usado — atividades do censo gravadas por terceiros (16 links) foram excluídas em vez de acessadas. Os agregados reportados para os dois conjuntos compartilhados (energias, ϵ , massa implicada e resumos não-locais de altitude/terreno) não carregam informação de coordenada. O histórico do repositório foi auditado quanto a vazamento de dados pessoais; todas as trilhas brutas, exportações e planilhas são excluídas do controle de versão.

Agradecimentos

Ao coletivo *Pedal Hidrográfico* — as pedaladas, o censo e a razão de este modelo existir. *Seguir as águas.*

Referências

- **[Ahmadi et al. 2024]** Ahmadi, S., Tack, G., Harabor, D., Kilby, P. & Jalili, M. (2024). *Efficient Energy-Optimal Path Planning for Electric Vehicles Considering Vehicle Dynamics*. arXiv:2411.12964 (v1 nov. 2024; rev. mar. 2026). <https://arxiv.org/abs/2411.12964>
- **[Bigazzi & Lindsey 2019]** Bigazzi, A. & Lindsey, R. (2019). *A utility-based bicycle speed choice model with time and energy factors*. *Transportation* 46(3):995–1009. <https://doi.org/10.1007/s11116-018-9907-2>
- **[Chung]** Chung, R. *Estimating CdA with a power meter* (the “virtual elevation” method). <http://anonymous.coward.free.fr/wattage/cda/indirect-cda.pdf>
- **[Dahmen & Saupe 2011]** Dahmen, T. & Saupe, D. (2011). *Validation of a Model and a Simulator for Road Cycling on Real Tracks*. <https://www.uni-konstanz.de/mmsp/pubsys/publishedFiles/DaSa11.pdf>
- **[Danek et al. 2020]** Danek, T., Slawinski, M. A. & Stanoev, T. (2020). *On modelling bicycle power-meter measurements: Part I. Estimating effects of air, rolling and drivetrain resistance*. arXiv:2005.04229. <https://arxiv.org/abs/2005.04229>
- **[di Prampero et al. 1979]** di Prampero, P. E., Cortili, G., Mognoni, P. & Saibene, F. (1979). *Equation of motion of a cyclist*. *J. Appl. Physiol.* 47(1):201–206. PMID 468661.
- **[Gebhard et al. 2016]** Gebhard, V. et al. (2016). *Range prediction for electric bicycles* (WeBike, OSM). *Proc. 7th ACM Int. Conf. on Future Energy Systems (e-Energy)*. <https://doi.org/10.1145/2934328.2934349>
- **[Langmuir 1984]** Langmuir, E. (1984). *Mountaineering and Leadership*. Scottish Sports Council / MLTB. (Correções de descida à regra de Naismith.)
- **[Li et al. 2025]** Li, X., Zou, B., Wang, X. & Liu, C. (2025). *Optimization of physical energy and velocity allocation for cyclists in road cycling individual time trial using genetic algorithm*. *Front. Physiol.* 16:1683815. <https://doi.org/10.3389/fphys.2025.1683815>
- **[Martin et al. 1998]** Martin, J. C., Milliken, D. L., Cobb, J. E., McFadden, K. L. & Coggan, A. R. (1998). *Validation of a Mathematical Model for Road Cycling Power*. *J. Appl. Biomech.* 14(3):276–291. <https://doi.org/10.1123/jab.14.3.276>
- **[Minetti et al. 2002]** Minetti, A. E., Moia, C., Roi, G. S., Susta, D. & Ferretti, G. (2002). *Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes*. *J. Appl. Physiol.* 93(3):1039–1046. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01177.2001> (citado apenas como analogia conceitual de assimetria.)
- **[Norman 2004]** Norman, J. M. (2004). *Running uphill: energy needs and Naismith’s rule*. *J. Oper. Res. Soc.* 55(3):308–311.
- **[Perger & Auer 2020]** Perger, T. & Auer, H. (2020). *Energy efficient route planning for electric vehicles with special consideration of the topography and battery lifetime*. *Energy Efficiency* 13:1705–1726. <https://doi.org/10.1007/s12053-020-09900-5>
- **[Rapaport 2011]** Rapaport, D. C. (2011). *Evaluating cumulative ascent: Mountain biking meets Mandelbrot*. *Int. J. Mod. Phys. C* 22(3):209–217. arXiv:1011.4778. <https://arxiv.org/abs/1011.4778>

- **[Scarf 2007]** Scarf, P. (2007). *Route choice in mountain navigation, Naismith's rule, and the equivalence of distance and climb*. J. Sports Sci. 25(6):719–726. PMID 17454539.
- **[Scarf & Grehan 2005]** Scarf, P. & Grehan, P. (2005). *An empirical basis for route choice in cycling*. J. Sports Sci. 23(9):919–925. <https://doi.org/10.1080/02640410400023282>
- **[Tobler 1993]** Tobler, W. (1993). *Three presentations on geographical analysis and modeling*. NCGIA Technical Report 93-1. (Função de caminhada $V = 6 \cdot e^{(-3.5|S+0.05|)}$.)
- **[Yuan et al. 2024]** Yuan, X., He, J., Li, Y., Liu, Y., Ma, Y., Bao, B., Gu, L., Li, L., Zhang, H., Jin, Y. & Sun, L. (2024). *Data-driven evaluation of electric vehicle energy consumption for generalizing standard testing to real-world driving*. Patterns 5(4):100950. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2024.100950>